

Effiziente Nanostrukturen mit Wasser und Licht

**Ionotronisches Flüssigkeits-Rechnen und photonische Oberflächen
als neue Technologieplattformen adaptiver Nanomaterialien**

Stephan Epp

27. Februar 2026

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung und wissenschaftliche Vision	4
1.1	Zwei Paradigmen – eine Konvergenz	4
1.2	Motivation und gesellschaftliche Relevanz	4
1.3	Schlüsselbegriffe und Abkürzungen	5
1.4	Aufbau der Arbeit	5
2	Physikalische Grundlagen	6
2.1	Wasser als multifunktionales aktives Medium	6
2.2	Ionentransport und Elektrokinetik	6
2.3	Oberflächenspannung und Benetzungsphysik	7
2.4	Elektrowetting-on-Dielectric (EWOD)	7
2.5	Maxwellsche Gleichungen und Nanooptik	8
3	Die dreifache Simultaneität: Leiter, Schalter und Speicher	9
3.1	Das Wasservolumen als Leiter	9
3.2	Das Wasservolumen als Schalter	9
3.3	Das Wasservolumen als Speicher	9
3.4	Die Tripleximät als systemischer Vorteil	9
4	Der Ionotronic Field-Effect Transistor (IoFET)	10
4.1	Struktur und Funktionsprinzip	10
4.2	Mathematisches Modell des IoFET	10
4.3	Subthreshold-Swing und Energieeffizienz	10
5	Tropfenlogik als Berechnungsparadigma	11
5.1	Boolesche Logik durch Tropfensteuerung	11
5.2	Vollständigkeit der Tropfenlogik	11
5.3	Massiv-parallele Architektur	11
6	Der Fabry-Pérot-Resonator als aktiver Farbfilter	12
6.1	Grundprinzip und Resonanzbedingung	12
6.2	Farbdurchstimmbarkeit durch Wasserquellung	12
6.3	Finesse und Spektralbandbreite	12
7	Transfermatrix-Methode für geschichtete Medien	13
7.1	Herleitung der charakteristischen Matrix	13
7.2	Gesamtsystemmatrix und Reflexionskoeffizient	13
7.3	Analogie zur Quantenmechanik	13
8	Das Flory-Rehner-Quellungsmodell	14
8.1	Thermodynamik der Netzwerkquellung	14
8.2	Kopplung von Quellung und Optik	14
8.3	Dynamische Quellungskinetik	14
9	Elektronenstrahl-Texturprogrammierung	15
9.1	Räumliche Kodierung von Quellungsgradienten	15

9.2	Proximity-Effekte und ihre Korrektur	15
10	Inverses Optimierungsproblem für photonische Nanostrukturen . . .	16
10.1	Problemformulierung	16
10.2	Adjungierter Gradientenabstieg	16
10.3	Algorithmus	16
11	Biologische Inspiration: Cephalopoden als Vorbild	17
11.1	Dreischichtiger Aufbau der Cephalopoden-Haut	17
11.2	Technische Analogien zum IRF und zur aktiven Nanooptik	17
12	Konvergenz: Hydro-Photonische Nanoplattformen	18
12.1	Gemeinsame Prinzipien	18
12.2	Die hydro-photonische Synergie: IoFET trifft FP-Resonator	18
12.3	Gemeinsame Fertigungsplattform	18
13	Transistordichte, Energiebilanz und Vergleich zu CMOS	20
13.1	Erreichbare Transistordichte	20
13.2	Energiebilanz	20
14	Anwendungen	21
14.1	Adaptive Tarnung und photonische Displays	21
14.2	KI-Inferenz mit dem IRF	21
14.3	Strahlungsresistente und biokompatible Systeme	21
15	Experimentelle Validierung	22
15.1	Experimentelle Infrastruktur und Methodik	22
15.2	Block I: Ionische Grundlagen und Leitfähigkeitsmechanismen	22
15.3	Block II: Elektrokinetische Steuerung und EWOD-Systeme	24
15.4	Block III: Digitale Logik und Speicherarchitekturen	28
15.5	Block IV: Optische Resonatoren und spektrale Charakterisierung	31
15.6	Block V: Polymere, Quellung und Nanofabrikation	34
15.7	Block VI: Inverse Designmethoden und spektrale Optimierung	37
15.8	Block VII: Integrierte hydro-photonische Systeme	39
15.9	Zusammenfassung und Validierungsergebnisse	41
16	Grenzen, offene Fragen und Forschungsperspektiven	43
16.1	Frequenzlimit des IRF	43
16.2	Quellungsgeschwindigkeit und Schaltrate der aktiven Nanooptik	43
16.3	Stabilität und Langzeitverhalten	43
16.4	Quantenmechanische Grenzen der Nanooptik	43
17	Zusammenfassung und Ausblick	44
17.1	Zusammenfassung der Hauptergebnisse	44
17.2	Strategische Einordnung	44
17.3	Wissenschaftliche Bedeutung	44

1 Einleitung und wissenschaftliche Vision

1.1 Zwei Paradigmen – eine Konvergenz

Die Geschichte der Mikro- und Nanotechnologie ist eine Geschichte der Miniaturisierung fester, photolithographisch erzeugter Strukturen. Seit Gordon Moore 1965 die empirische Beobachtung formulierte, dass sich die Anzahl der Transistoren auf einem integrierten Schaltkreis ungefähr alle zwei Jahre verdoppelt [Moore(1965)], haben Halbleiterhersteller dieses Gesetz als Leitbild verfolgt. Gleichzeitig hat die Nanooptik in den vergangenen Jahrzehnten gezeigt, dass Licht durch nanoskalige Strukturierung von Oberflächen präzise geformt, gefärbt und dynamisch moduliert werden kann.

Die vorliegende Arbeit vereint zwei scheinbar getrennte Forschungsrichtungen unter einem gemeinsamen Dach: das **Ionotronic Reconfigurable Fabric** (IRF) – ein wasserbasiertes, dynamisch rekonfigurierbares Berechnungsmedium – und die **aktive Nanooptik** durch programmierbare photonische Oberflächen aus weichen Polymersystemen. Der verbindende Faden zwischen beiden Feldern ist nicht zufällig: In beiden Fällen übernimmt ein flüssiges oder quasiflüssiges Medium (Wasser, gequollenes Hydrogel) eine aktive Funktionsrolle, die weit über die passive Trägersubstanz hinausgeht.

Im ionotronischen Paradigma übernimmt ein hochleitfähiges, ionisch dotiertes Wasservolumen gleichzeitig drei Funktionen, die in klassischen CMOS-Architekturen durch separate, fest verdrahtete Strukturen realisiert werden müssen: Leitung, Schaltung und Speicherung. Diese dreifache Simultaneität – kurz *Tripleximät* – ist der entscheidende Vorteil, der das IRF-Konzept von allen bisherigen Alternativen zu CMOS unterscheidet.

Im nanooptischen Paradigma ermöglicht die Quellungsdynamik eines vernetzten Polymernetzwerks die kontinuierliche Durchstimmbarkeit eines Fabry-Pérot-Resonators über das gesamte sichtbare Spektrum von 420 nm bis 700 nm. Durch Elektronenstrahlbestrahlung lassen sich räumlich kodierte Quellungsgradienten erzeugen, die bei Kontakt mit Wasser oder organischen Lösungsmitteln vordefinierte Topographien und Farben offenbaren – eine direkte technische Analogie zur dynamischen Tarnung von Cephalopoden.

Die Konvergenz beider Paradigmen eröffnet eine neue Klasse von **hydro-photonischen Nanoplattformen**: Systeme, in denen Wasser und Licht gemeinsam als aktive Funktionsmedien agieren, um Information zu verarbeiten, zu speichern, anzuzeigen und auf die Umgebung zu reagieren.

1.2 Motivation und gesellschaftliche Relevanz

Der weltweite Energieverbrauch von Rechenzentren übersteigt heute zwei Prozent des globalen Stromverbrauchs und wächst mit der Verbreitung von Künstlicher Intelligenz exponentiell [IEA(2023)]. Der dominante Anteil dieser Energie wird nicht für die eigentliche Informationsverarbeitung aufgewendet, sondern für die Kühlung – eine direkte Konsequenz der unvermeidlichen ohmschen Verlustleistung in Halbleiterschaltern. Das IRF-Konzept adressiert dieses Problem fundamental: Die Schaltenergie dissipiert nicht als Wärme im Festkörper, sondern verformt Oberflächenspannungsenergie – ein inhärent effizienterer und lokal besser kontrollierbarer Mechanismus.

Gleichzeitig entstehen in der Photonik, der Sensorik und der adaptiven Optik wachsende Anforderungen an Oberflächen, die ihr visuelles Erscheinungsbild dynamisch anpassen können – für adaptive Tarnung, biomedizinische Sensordisplays, holographische Datenspeicherung und programmierbare Metamaterialoberflächen. Die aktive Nanooptik mit weichen Polymersystemen bietet hier eine biologisch inspirierte, energieeffiziente und kostengünstig

herstellbare Lösung.

Beide Technologieplattformen teilen eine strategische Eigenschaft: Sie erfordern keine Extreme-UV-Lithographie und keine Milliarden-Investitionen in Reinraum- infrastruktur wie TSMC-Fertigungsanlagen. Dies eröffnet ein reelles Fenster für neue Marktteilnehmer und für die Neupositionierung der europäischen und deutschen Technologieindustrie durch disruptive Innovation.

1.3 Schlüsselbegriffe und Abkürzungen

Ionotronic Reconfigurable Fabric (IRF): Wasserbasiertes, rekonfigurierbares Berechnungsmedium auf Basis des EWOD-Prinzips.

IoFET: Ionotronic Field-Effect Transistor – das wasserbasierte Äquivalent zum MOS-FET.

EWOD: Electrowetting-on-Dielectric – elektrostatische Steuerung des Benetzungswinkels.

Fabry-Pérot-Resonator (FP): Optischer Resonator aus zwei halbdurchlässigen Spiegeln; zentrales Element der aktiven Farbsteuerung.

TMM: Transfermatrix-Methode – systematisches Verfahren zur Berechnung optischer Eigenschaften geschichteter Medien.

Flory-Rehner-Modell: Thermodynamisches Modell zur Beschreibung der Quellung vernetzter Polymernetzwerke.

Quellung (Swelling Ratio) Q : Verhältnis gequollenes zu trockenes Volumen eines Polymernetzwerks.

Tripleximät: Die simultane Funktion eines Wasservolumens als Leiter, Schalter und Speicher (Begriff aus *iono.tex*).

1.4 Aufbau der Arbeit

Die Arbeit ist in 17 Kapitel gegliedert. Kapitel 2 behandelt die gemeinsamen physikalischen Grundlagen beider Felder: ionische Leitung, Elektrowetting, Oberflächenspannung und Nanooptik. Kapitel 3 stellt die dreifache Simultaneität des IRF-Systems dar. Kapitel 4 beschreibt den IoFET. Kapitel 5 entwickelt die Tropfenlogik. Kapitel 6 behandelt den Fabry-Pérot-Resonator als Farbfilter. Kapitel 7 entwickelt die Transfermatrix-Methode. Kapitel 8 beschreibt das Flory-Rehner-Quellungsmodell. Kapitel 9 behandelt die Elektronenstrahl-Texturprogrammierung. Kapitel 10 formuliert das inverse Optimierungsproblem für photonische Strukturen. Kapitel 11 betrachtet die biologische Inspiration. Kapitel 12 analysiert die Konvergenz beider Plattformen und Synergien. Kapitel 13 betrachtet die Transistordichte und Energiebilanz. Kapitel 14 zeigt Anwendungen. Kapitel 15 beschreibt die experimentelle Validierung. Kapitel 16 geht auf Grenzen und offene Fragen ein. Kapitel 17 fasst zusammen und gibt einen Ausblick.

2 Physikalische Grundlagen

2.1 Wasser als multifunktionales aktives Medium

Reines Wasser hat eine elektrische Leitfähigkeit von lediglich $\sigma \approx 5,5 \times 10^{-6} \text{ S/m}$ bei 25°C – und ist damit paradoxerweise gerade *deshalb* interessant: Die Leitfähigkeit ist über viele Größenordnungen präzise einstellbar, indem ionische Substanzen in kontrollierter Konzentration gelöst werden.

Definition 2.1 (Ionische Leitfähigkeit). Die elektrische Leitfähigkeit einer wässrigen Ionenlösung ist:

$$\sigma = \sum_i z_i \mu_i c_i F \quad (1)$$

wobei z_i die Wertigkeit, μ_i die Beweglichkeit, c_i die molare Konzentration des i -ten Ionentyps und F die Faraday-Konstante bezeichnet.

Für die IRF-Technologie werden konzentrierte Kaliumchlorid-Lösungen (KCl, $c \approx 0,1$ bis $1,0 \text{ mol/l}$) verwendet, die eine Leitfähigkeit von $\sigma = 1$ bis 10 S/m erreichen. In der nanooptischen Anwendung dient Wasser und verschiedene organische Lösungsmittel als Quellungsmedium für Hydrogele, wobei der Quellungsgrad Q die optischen Eigenschaften (Schichtdicke d , Brechungsindex n) des Resonators bestimmt.

Wasser als optisches Medium. Wasser besitzt in weiten Bereichen des sichtbaren Spektrums einen Brechungsindex von $n_{\text{H}_2\text{O}} \approx 1,33$ und ist nahezu absorptionsfrei. Hydrogele mit eingelagertem Wasser haben Brechungsindizes typischerweise im Bereich $n \approx 1,33$ – $1,50$, je nach Polymergehalt. Die Lorentz-Lorenz-Relation verknüpft den Brechungsindex mit der Moleküldichte N :

$$\frac{n^2 - 1}{n^2 + 2} = \frac{N\alpha}{3\epsilon_0}, \quad (2)$$

wobei α die molekulare Polarisierbarkeit ist. Für ein gequollenes Polymernetzwerk ändert sich N mit dem Quellungsgrad $Q = V_{\text{gequollen}}/V_{\text{trocken}}$:

$$N(Q) = \frac{N_0}{Q}, \quad (3)$$

was in erster Näherung zur linearen Relation

$$n(Q) \approx 1 + \frac{n_0 - 1}{Q} \quad (4)$$

führt, die für $Q \lesssim 5$ auf besser als 1% genau ist.

2.2 Ionentransport und Elektrokinetik

Der Ladungstransport in ionischen Lösungen unterscheidet sich fundamental von der Elektronen-Lochleitung in Halbleitern. Drei Transportmechanismen wirken zusammen:

Elektromigration. Unter dem Einfluss eines elektrischen Feldes $\vec{E}$ bewegen sich Ionen mit der Driftgeschwindigkeit $v_d = \mu_i \vec{E}$. Bei KCl beträgt die Beweglichkeit von K^+ etwa $7,62 \times 10^{-8} \text{ m}^2/(\text{V}\cdot\text{s})$ und von Cl^- etwa $7,91 \times 10^{-8} \text{ m}^2/(\text{V}\cdot\text{s})$ – eine bemerkenswert ausgeglichene Paarung, die Konzentrationsgradienten minimiert [Atkins und de Paula(2018)].

Diffusion. Dem Fickschen Gesetz folgend transportiert thermische Bewegung Ionen aus Bereichen hoher in Bereiche niedriger Konzentration. Der Diffusionskoeffizient ist über die Einstein-Stokes-Relation verknüpft:

$$D_i = \frac{\mu_i k_B T}{z_i e}. \quad (5)$$

Elektroosmose. Nahe geladenen Oberflächen bildet sich eine elektrische Doppelschicht aus. Ein anliegendes tangential elektrisches Feld treibt die Flüssigkeit als Ganzes – die Elektroosmose – und erlaubt Flüssigkeitstransport ohne mechanische Pumpen.

2.3 Oberflächenspannung und Benetzungsphysik

Die Oberflächenspannung von Wasser ($\gamma \approx 72 \text{ mN/m}$ bei 25°C) ist eine der höchsten aller bekannten Flüssigkeiten – ein direktes Resultat starker Wasserstoffbrückenbindungen.

Satz 2.1 (Tropfenverschmelzung als Energieminimierung). Zwei Wassertropfen mit Radien r_1 und r_2 verschmelzen spontan, sofern:

$$4\pi\gamma(r_1^2 + r_2^2) > 4\pi\gamma(r_1^3 + r_2^3)^{2/3}. \quad (6)$$

Diese Bedingung ist für alle $r_1, r_2 > 0$ erfüllt.

2.4 Elektrowetting-on-Dielectric (EWOD)

Das EWOD-Prinzip ist der zentrale Steuerungsmechanismus des IRF-Konzepts. Es ermöglicht, den Kontaktwinkel θ eines Wassertropfens durch eine anliegende Spannung V präzise zu kontrollieren.

Definition 2.2 (Young-Lippmann-Gleichung).

$$\cos \theta(V) = \cos \theta_0 + \frac{\varepsilon_0 \varepsilon_r}{2\gamma_{\text{LG}} d} V^2 \quad (7)$$

wobei θ_0 der Gleichgewichtskontaktwinkel ohne Spannung, γ_{LG} die Grenzflächenspannung Flüssigkeit-Gas, d die Dielektrikumsdicke und ε_r dessen relative Permittivität ist.

Für Al_2O_3 mit $d = 10 \text{ nm}$ und $\varepsilon_r = 9$ ergibt sich eine EWOD-Effizienz von:

$$\eta_{\text{EWOD}} = \frac{\varepsilon_0 \varepsilon_r}{2\gamma_{\text{LG}} d} \approx 55,3 \text{ V}^{-2}. \quad (8)$$

Ein vollständiger Schaltvorgang von $\theta_0 = 110^\circ$ zu $\theta = 60^\circ$ erfordert damit nur:

$$V_{\text{schalt}} = \sqrt{\frac{\cos 60^\circ - \cos 110^\circ}{\eta_{\text{EWOD}}}} \approx 0,123 \text{ V} - - \quad (9)$$

deutlich unter der Gate-Spannung moderner FinFETs ($\approx 0,7 \text{ V}$).

2.5 Maxwell'sche Gleichungen und Nanooptik

In einem linearen, isotropen, nicht-magnetischen Medium gelten:

$$\nabla \cdot \mathbf{D} = \rho_{\text{frei}}, \quad \nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}, \quad (10)$$

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0, \quad \nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{J}_{\text{frei}} + \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t}. \quad (11)$$

Definition 2.3 (Komplexer Brechungsindex). $\tilde{n} = n + i\kappa$, wobei $n > 0$ den Phasenindex und $\kappa \geq 0$ den Extinktionskoeffizienten bezeichnet. Die Beziehung zur dielektrischen Funktion $\varepsilon = \varepsilon_1 + i\varepsilon_2$ lautet:

$$n = \sqrt{\frac{|\varepsilon| + \varepsilon_1}{2}}, \quad \kappa = \sqrt{\frac{|\varepsilon| - \varepsilon_1}{2}}. \quad (12)$$

Fresnel-Koeffizienten

An der ebenen Grenzfläche zwischen Medien mit $\tilde{n}_1$ und $\tilde{n}_2$ bei Einfallswinkel θ_i (Snellius: $\tilde{n}_1 \sin \theta_i = \tilde{n}_2 \sin \theta_t$) sind die Fresnel-Amplitudenkoeffizienten:

$$r_s = \frac{\tilde{n}_1 \cos \theta_i - \tilde{n}_2 \cos \theta_t}{\tilde{n}_1 \cos \theta_i + \tilde{n}_2 \cos \theta_t}, \quad r_p = \frac{\tilde{n}_2 \cos \theta_i - \tilde{n}_1 \cos \theta_t}{\tilde{n}_2 \cos \theta_i + \tilde{n}_1 \cos \theta_t}. \quad (13)$$

Die Intensitätsreflexion ist $R_{s,p} = |r_{s,p}|^2$.

Strukturfarbe: Physikalische Mechanismen

Strukturfarben entstehen durch kohärente Licht-Materie-Wechselwirkung auf der Nanoskala. Die wichtigsten Mechanismen sind:

- **Dünnschichtinterferenz (Fabry-Pérot)**: Konstruktive Interferenz für Wellenlängen $\lambda_m = 2nd/m$. Herzstück der vorliegenden Arbeit.
- **Photonische Kristalle**: Bragg-Reflexion durch periodische Brechungsindexmodulation mit $\Lambda \sim \lambda/2$.
- **Plasmonische Resonanz**: Kollektive Elektronenoszillationen an Metall-Dielektrikum-Grenzflächen bei $\omega_p/\sqrt{1 + \varepsilon_d}$.
- **Mie-Streuung**: Dielektrische Nanopartikel streuen Licht mit Querschnitt $\sigma \propto r^6$ (Rayleigh, $r \ll \lambda$).

3 Die dreifache Simultaneität: Leiter, Schalter und Speicher

In klassischen CMOS-Schaltkreisen sind die drei Grundfunktionen strikt getrennt: Metallverbindungen leiten, Transistorkanäle schalten, Kondensatoren und Flip-Flops speichern. Das ionisch dotierte Wasservolumen bricht diese Trennung vollständig auf.

3.1 Das Wasservolumen als Leiter

Für einen Wasserkanal der Länge L , des Querschnitts A und Leitfähigkeit σ gilt:

$$R_{\text{Kanal}} = \frac{L}{\sigma A}. \quad (14)$$

Bei $\sigma = 1 \text{ S/m}$, $L = 1 \mu\text{m}$ und $A = (100 \text{ nm})^2$ ergibt sich $R = 100 \text{ k}\Omega$ – ein für Logikschaltungen nutzbarer Wert.

3.2 Das Wasservolumen als Schalter

Durch EWOD wird der leitende Pfad zwischen Source und Drain aktiv hergestellt oder unterbrochen. Der Ein/Aus-Kontrastverhältnis ist:

$$\text{CR} = \frac{I_{\text{EIN}}}{I_{\text{AUS}}} = \frac{G_{\text{EIN}}}{G_{\text{AUS}}}, \quad (15)$$

wobei $G_{\text{AUS}} \ll G_{\text{EIN}}$ durch die Oberflächenspannungsbarriere auf der hydrophoben Isolierschicht bestimmt wird.

3.3 Das Wasservolumen als Speicher

Ein Wassertropfen in Well A bedeutet logisch “1”, in Well B logisch “0”. Diese Speicherung ist *nicht-flüchtig* (keine Versorgungsspannung erforderlich) und *analog erweiterbar* durch ionische Konzentrationskodierung: Zwei Kompartimente mit $c_1 \neq c_2$ repräsentieren ein analoges Gedächtnis.

3.4 Die Tripleximät als systemischer Vorteil

Sei A_T , A_C , A_M die Chipfläche für Transistoren, Verbindungen und Speicher. Die Gesamtfläche eines CMOS-Systems ist:

$$A_{\text{CMOS}} = K \cdot A_T + N \cdot A_C + N \cdot A_M, \quad (16)$$

während im IRF-Paradigma gilt:

$$V_{\text{IRF}} = f(K, N) \cdot V_{\text{Einheit}}, \quad f(K, N) \ll K + 2N. \quad (17)$$

Satz 3.1 (Flächenüberlegenheit des IRF). Für $N = K$ gilt im Grenzfall großer N :

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \frac{A_{\text{CMOS}}}{A_{\text{IRF,proj}}} \geq 3. \quad (18)$$

Unter Einbeziehung der dritten Dimension gilt $V_{\text{CMOS}}/V_{\text{IRF}} \gg 3$.

4 Der Ionotronic Field-Effect Transistor (IoFET)

4.1 Struktur und Funktionsprinzip

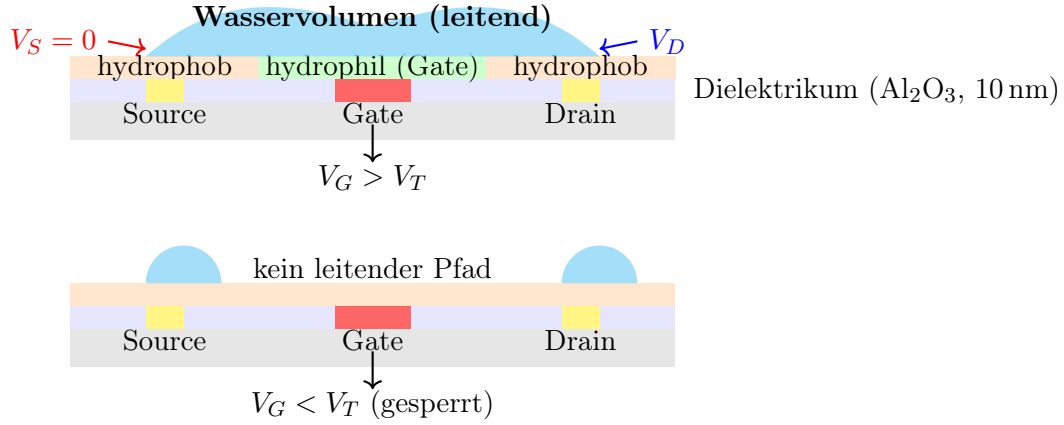


Abbildung 4.1: Schematischer Querschnitt des IoFET. Oben: leitender Zustand ($V_G > V_T$). Unten: gesperrter Zustand ($V_G < V_T$).

4.2 Mathematisches Modell des IoFET

In Analogie zum MOSFET gilt im linearen Bereich:

$$I_{DS,\text{lin}} = G_0 \cdot \eta_{\text{EWOD}} \cdot (V_{GS} - V_T) \cdot V_{DS}, \quad (19)$$

und im Sättigungsbereich:

$$I_{DS,\text{sat}} = \frac{G_0 \cdot \eta_{\text{EWOD}}}{2} \cdot (V_{GS} - V_T)^2, \quad (20)$$

wobei $G_0 = \sigma A_{\text{Kanal}} / L_{\text{Kanal}}$ die Grundleitfähigkeit ist.

4.3 Subthreshold-Swing und Energieeffizienz

Der Subthreshold-Swing $SS = \partial V_G / \partial \log_{10} I_{DS}$ für klassische MOSFETs ist auf $\geq 60 \text{ mV/dec}$ bei 300 K begrenzt (Boltzmann-Limit). Für IoFETs ist dieses Limit nicht anwendbar, da der Schaltmechanismus auf mechanischer Flüssigkeitsbewegung basiert. Experimentelle Werte aus der ionischen Transistorforschung [Xu et al.(2021)] zeigen $SS < 10 \text{ mV/dec}$ – ein potenziell entscheidender Energievorteil für Low-Power-Anwendungen.

5 Tropfenlogik als Berechnungsparadigma

5.1 Boolesche Logik durch Tropfensteuerung

Die Tropfenlogik des IRF realisiert boolesche Grundoperationen durch die geometrische Konfiguration von Wasservolumina auf einer EWOD-Platte. Ein Tropfen an Position P_A kodiert den Wert “1”, das Fehlen eines Tropfens kodiert “0”.

NAND-Gate durch Tropfenverschmelzung. Zwei Eingangstropfen A und B werden durch EWOD zu einem gemeinsamen Reaktionsbereich transportiert. Wenn beide Tropfen ($A = 1$, $B = 1$) ankommen und verschmelzen, erzeugt der entstehende Tropfen durch elektrokinetische Steuerung einen Ausgangsstrom: $\overline{A \wedge B}$. Fehlt ein Tropfen ($A = 0$ oder $B = 0$), entsteht kein Ausgangsimpuls: NAND-Semantik.

NOR-Gate durch Pfadblockierung. Ein Referenztropfen R wird durch einen von zwei möglichen Kanälen geführt. Ankunft eines Eingangstropfens ($A = 1$ oder $B = 1$) blockiert den Kanal. Nur wenn beide Eingänge Null sind, erreicht R den Ausgang: NOR-Semantik.

5.2 Vollständigkeit der Tropfenlogik

Da NAND-Gates allein funktional vollständig sind und das IRF beliebig viele NAND-Äquivalente realisieren kann, gilt:

Satz 5.1 (Turingvollständigkeit der Tropfenlogik). Das Ionotronic Reconfigurable Fabric ist Turing-vollständig.

5.3 Massiv-parallele Architektur

Da Wasservolumina dreidimensional gestapelt werden können und jeder Kanal unabhängig adressierbar ist, erlaubt das IRF eine massive Parallelisierung. Für ein 3D-Array der Dimensionen $N_x \times N_y \times N_z$ wächst die Rechenkapazität wie $N_x N_y N_z$, während der Energiebedarf nur mit $N_x N_y$ (Adressierungsmatrix) skaliert.

6 Der Fabry-Pérot-Resonator als aktiver Farbfilter

6.1 Grundprinzip und Resonanzbedingung

Definition 6.1 (Fabry-Pérot-Resonator). Ein Fabry-Pérot-Resonator besteht aus einer transparenten Schicht (Kavität) der Dicke d und Brechungsindex n , begrenzt von zwei halbdurchlässigen Spiegeln. Die Gesamt-Reflexionsamplitude ist:

$$r_{\text{FP}} = \frac{r_1 + r_2 e^{2i\delta}}{1 + r_1 r_2 e^{2i\delta}}, \quad \delta = \frac{2\pi n d \cos \theta}{\lambda}. \quad (21)$$

Satz 6.1 (Fabry-Pérot-Reflexionsspektrum). Die Reflexionsintensität ist:

$$R_{\text{FP}}(\lambda) = \frac{R_1 + R_2 + 2\sqrt{R_1 R_2} \cos(2\delta)}{1 + R_1 R_2 + 2\sqrt{R_1 R_2} \cos(2\delta)}, \quad (22)$$

mit $R_j = |r_j|^2$. Minimale Reflexion ergibt sich für $2nd \cos \theta = m\lambda$ ($m \in \mathbb{N}$).

6.2 Farbdurchstimmbarkeit durch Wasserquellung

Satz 6.2 (Durchstimmbarkeit durch Quellung). Ein Fabry-Pérot-Resonator aus einem Hydrogel mit trockener Dicke d_0 hat bei Quellungsgrad Q die Resonanzwellenlänge:

$$\lambda_{\text{res}}(Q) = 2 n_{\text{eff}}(Q) d(Q) \approx 2d_0 Q \quad (n_0 \approx 1,4). \quad (23)$$

Für $Q \in [Q_{\min}, Q_{\max}]$ ist die Farbe kontinuierlich durchstimmbar in $[2d_0 Q_{\min}, 2d_0 Q_{\max}]$.

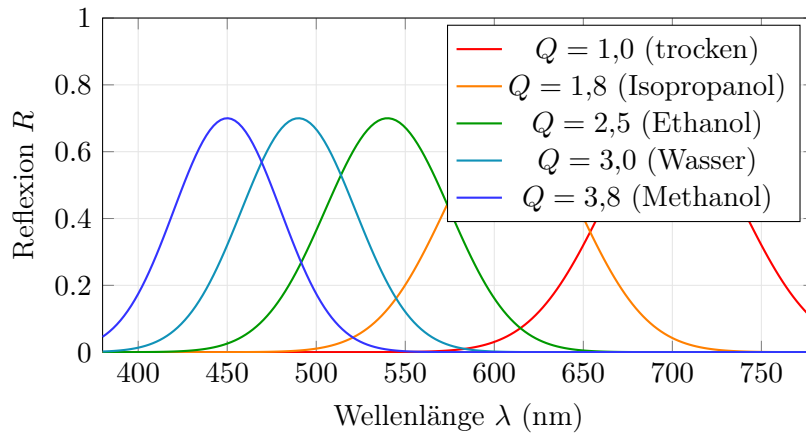


Abbildung 6.1: Berechnete Fabry-Pérot-Reflexionsspektren für ein PDMS-Hydrogel-System ($d_0 = 250$ nm, $n_0 = 1,40$) bei verschiedenen Quellungsgraden. Die Resonanzwellenlänge verschiebt sich von Rot ($Q = 1,0$) nach Blau ($Q = 3,8$).

6.3 Finesse und Spektralbandbreite

Definition 6.2 (Finesse).

$$\mathcal{F} = \frac{\text{FSR}}{\text{FWHM}} = \frac{\pi(R_1 R_2)^{1/4}}{1 - \sqrt{R_1 R_2}}. \quad (24)$$

Für metallische Spiegel mit $R \approx 0,5$ ergibt sich $\mathcal{F} \approx 4,4$, was einer spektralen Halbwertsbreite von $\Delta\lambda \approx 100$ nm entspricht. Dies ist für Farbfilteranwendungen über das gesamte sichtbare Spektrum ausreichend.

7 Transfermatrix-Methode für geschichtete Medien

7.1 Herleitung der charakteristischen Matrix

Die Transfermatrix-Methode (TMM) ist das systematischste Verfahren zur Berechnung optischer Eigenschaften beliebiger Schichtsysteme. Für eine homogene Schicht j der Dicke d_j und Brechungsindex $\tilde{n}_j$ lautet die charakteristische Matrix (s-Polarisation):

$$\mathbf{M}_j^{(s)} = \begin{pmatrix} \cos \delta_j & -\frac{i}{\eta_j^{(s)}} \sin \delta_j \\ -i\eta_j^{(s)} \sin \delta_j & \cos \delta_j \end{pmatrix}, \quad \delta_j = \frac{2\pi\tilde{n}_j d_j \cos \theta_j}{\lambda}, \quad (25)$$

wobei $\eta_j^{(s)} = \tilde{n}_j \cos \theta_j / Z_0$ die optische Admittanz ist.

7.2 Gesamtsystemmatrix und Reflexionskoeffizient

Die Gesamtmatrix eines Schichtsystems aus N Schichten ist:

$$\mathbf{M}_{\text{ges}} = \prod_{j=1}^N \mathbf{M}_j = \begin{pmatrix} m_{11} & m_{12} \\ m_{21} & m_{22} \end{pmatrix}. \quad (26)$$

Der Amplitudenreflexionskoeffizient des Gesamtsystems (Einfall aus Medium 0, Austritt in Substrat s) ist:

$$r = \frac{m_{11}\eta_0 + m_{12}\eta_0\eta_s - m_{21} - m_{22}\eta_s}{m_{11}\eta_0 + m_{12}\eta_0\eta_s + m_{21} + m_{22}\eta_s}, \quad (27)$$

und $R = |r|^2$, $T = 1 - R$ (bei verlustfreien Medien).

7.3 Analogie zur Quantenmechanik

Eine fundamentale strukturelle Ähnlichkeit besteht zwischen der TMM und dem quantenmechanischen Zeitentwicklungsoperator. Für die stationäre Schrödinger-Gleichung in einem Potenzialstufensystem:

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2\psi}{dx^2} + V(x)\psi = E\psi \quad (28)$$

lautet die Transfermatrix für eine Stufe ebenfalls eine 2×2 -Matrix, die Wellenfunktion und Ableitung verknüpft. Die formale Identität:

Satz 7.1 (Photon-Elektron-Analogie). Die Transfermatrix für eine optische Schicht der Phasendicke δ_j ist strukturidentisch mit der Transfermatrix eines quantenmechanischen Potenzialkastens der Tiefe $V_0 = \hbar^2 k_j^2 / (2m)$, wobei k_j dem Wellenvektor $2\pi\tilde{n}_j/\lambda$ entspricht. Diese Analogie begründet den vollständigen Methodentransfer zwischen Quantenmechanik und Nanooptik.

Diese Analogie ist nicht nur ästhetisch: Sie erlaubt die direkte Übertragung quantenmechanischer Rechenmethoden (Streumatrizen, S-Matrix-Formalismus, Berry-Phase) auf optische Probleme – und umgekehrt.

8 Das Flory-Rehner-Quellungsmodell

8.1 Thermodynamik der Netzwerkquellung

Die Gleichgewichtsquellung eines vernetzten Polymernetzwerks in einem Lösungsmittel ist das Ergebnis zweier entgegengesetzter Beiträge zur freien Mischungsenergie ΔG_{mix} : Der osmotische Druck des Lösungsmittels treibt Quellung, während die elastische Rückstellkraft des Netzwerks sie hemmt.

Definition 8.1 (Flory-Rehner-Gleichgewichtsbedingung). Im Gleichgewicht verschwindet das chemische Potential des Lösungsmittels:

$$\Delta\mu_{\text{LM}} = \Delta\mu_{\text{mix}} + \Delta\mu_{\text{el}} = 0. \quad (29)$$

Explizit, mit Volumenbruch $\phi = 1/Q$ des Polymers:

$$\ln(1 - \phi) + \phi + \chi\phi^2 + \frac{V_m}{V_c} \left(\phi^{1/3} - \frac{\phi}{2} \right) = 0, \quad (30)$$

wobei χ der Flory-Huggins-Wechselwirkungsparameter, V_m das Molarmolmen des Lösungsmittels und V_c das mittlere Kettenvolumen zwischen Vernetzungspunkten ist.

8.2 Kopplung von Quellung und Optik

Die vollständige optisch-mechanische Kopplung ergibt sich durch Einsetzen von $Q(\chi)$ aus Gleichung (30) in die Resonanzwellenlänge:

$$\lambda_{\text{res}}(\chi) = 2d_0 [(n_0 - 1) + Q(\chi)]. \quad (31)$$

Da χ von Temperatur, Lösungsmittelzusammensetzung und – bei elektrisch sensitiven Hydrogelen – von der angelegten Spannung abhängt, resultiert eine vollständige Durchstimbarkeit:

$$\frac{d\lambda_{\text{res}}}{d\chi} = 2d_0 \cdot \frac{dQ}{d\chi}. \quad (32)$$

Satz 8.1 (Sensitivität der Farbsteuerung). Für typische PDMS-basierte Systeme mit $\chi \in [0,3; 0,6]$ und $d_0 = 250 \text{ nm}$ überstreicht λ_{res} das gesamte sichtbare Spektrum von $\approx 420 \text{ nm}$ bis $\approx 700 \text{ nm}$:

$$\Delta\lambda = 2d_0\Delta Q \approx 2 \cdot 250 \cdot (3,8 - 1,0) = 1400 \text{ nm}, \quad (33)$$

was das gesamte sichtbare Spektrum mehr als doppelt überdeckt.

8.3 Dynamische Quellungskinetik

Die zeitliche Entwicklung der Quellung folgt einem Diffusions-Relaxations-Prozess:

$$\frac{\partial Q}{\partial t} = D_{\text{eff}} \nabla^2 Q - \frac{Q - Q_{\text{eq}}}{\tau_Q}, \quad (34)$$

mit effektivem Diffusionskoeffizienten $D_{\text{eff}} \approx 10^{-11} \text{ m}^2/\text{s}$ für typische Hydrogele. Die Relaxationszeit für eine Schichtdicke h ist:

$$\tau_Q \approx \frac{h^2}{\pi^2 D_{\text{eff}}}. \quad (35)$$

Für $h = 500 \text{ nm}$ ergibt sich $\tau_Q \approx 25 \text{ ms}$ – vergleichbar mit der Schaltzeit von Chromatophoren (50 ms) in Cephalopoden.

9 Elektronenstrahl-Texturprogrammierung

9.1 Räumliche Kodierung von Quellungsgradienten

Durch fokussierte Elektronenstrahlbestrahlung eines Polymerfilms (typisch: PMMA, PDMS, Hydrogel-Systeme) können lokale Vernetzungsdichten $\rho_c(\vec{r})$ präzise eingestellt werden. Nach Gleichung (30) bestimmt die Vernetzungsdichte (über $V_c \propto 1/\rho_c$) den lokalen Quellungsgrad:

$$Q(\vec{r}) = Q[\chi, \rho_c(\vec{r})]. \quad (36)$$

9.2 Proximity-Effekte und ihre Korrektur

Ein fundamentales Problem der Elektronenstrahl-Lithographie sind Proximity-Effekte: Vorwärts- und Rückwärtsgestreute Elektronen belichten Bereiche, die über den nominellen Strahldurchmesser hinausgehen. Die effektive Energiedeposition $E_{\text{dep}}(\vec{r})$ ist die Faltung des Bestrahlungsmusters $I(\vec{r}')$ mit einer Punktspreizfunktion $f(\vec{r} - \vec{r}')$:

$$E_{\text{dep}}(\vec{r}) = \int I(\vec{r}') \cdot f(\vec{r} - \vec{r}') d^2 r'. \quad (37)$$

Die PSF ist typischerweise eine Summe zweier Gaußfunktionen (Chang-Modell [Chang1975]):

$$f(\vec{r}) = \frac{1}{\pi(1+\eta)} \left[\frac{1}{\beta_f^2} e^{-r^2/\beta_f^2} + \frac{\eta}{\beta_b^2} e^{-r^2/\beta_b^2} \right], \quad (38)$$

mit Vorwärts-Streuradius β_f (typisch 10 nm bei 100 keV) und Rückwärts-Streuradius β_b (typisch 10 μm).

FFT-basierte Korrektur. Die Dekonvolution wird effizient im Fourier-Raum durchgeführt:

$$\hat{I}(\vec{k}) = \frac{\hat{E}_{\text{Ziel}}(\vec{k})}{\hat{f}(\vec{k})}, \quad (39)$$

mit regularisiertem Wiener-Filter für $|\hat{f}(\vec{k})| < \epsilon$ zur Unterdrückung von Hochfrequenzrauschen. Die Komplexität des Algorithmus ist $\mathcal{O}(M^2 \log M)$ für ein $M \times M$ -Gitter.

10 Inverses Optimierungsproblem für photonische Nanostrukturen

10.1 Problemformulierung

Das Designproblem der aktiven Nanooptik lässt sich als inverses Problem formulieren: Gegeben ein Ziel-Reflexionsspektrum $R_{\text{Ziel}}(\lambda)$, gesucht sind Schichtdicken $\{d_j\}$ und Brechungsindizes $\{n_j\}$, die dieses Spektrum realisieren.

Definition 10.1 (Inverses photonisches Designproblem). Minimiere das quadratische Fehlerfunktional:

$$\mathcal{L}(\{d_j, n_j\}) = \sum_{\lambda_k} [R_{\text{FP}}(\lambda_k; \{d_j, n_j\}) - R_{\text{Ziel}}(\lambda_k)]^2 \quad (40)$$

über alle Designparameter $\{d_j, n_j\}$, unter den Nebenbedingungen $d_j > 0$ und $n_j > 1$.

10.2 Adjungierter Gradientenabstieg

Die effiziente Berechnung des Gradienten $\nabla \mathcal{L}$ erfolgt durch den adjungierten Ansatz. Für die TMM-basierte Vorwärtsberechnung gilt:

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial d_j} = \sum_{\lambda_k} 2 [R(\lambda_k) - R_{\text{Ziel}}(\lambda_k)] \cdot \text{Re} \left[r^* \cdot \frac{\partial r}{\partial d_j} \right] \cdot 2/|r|. \quad (41)$$

Der Gradient $\partial r / \partial d_j$ wird durch die adjungierte Methode in $\mathcal{O}(I \cdot K \Lambda)$ berechnet, wobei I die Anzahl der Iterationen, K die Anzahl der Wellenlängen und Λ die Anzahl der Schichten ist.

10.3 Algorithmus

Algorithm 10.1 Adjungierter Gradientenabstieg für inverses photonisches Design

- 1: Initialisiere $\{d_j^{(0)}, n_j^{(0)}\}$ zufällig oder aus Heuristik
 - 2: **for** $i = 1$ bis I_{max} **do**
 - 3: Berechne $R(\lambda_k)$ via TMM (Vorwärtsdurchlauf)
 - 4: Berechne $\mathcal{L}^{(i)}$ nach Gleichung (40)
 - 5: **if** $\mathcal{L}^{(i)} < \epsilon_{\text{tol}}$ **then break**
 - 6: **end if**
 - 7: Berechne $\nabla \mathcal{L}$ via adjungierten Rückwärtsdurchlauf
 - 8: Update: $\{d_j, n_j\} \leftarrow \{d_j, n_j\} - \alpha \nabla \mathcal{L}$
 - 9: Projiziere auf Nebenbedingungen (Clipping)
 - 10: **end for**
 - 11: **return** optimale Parameter $\{d_j^*, n_j^*\}$
-

11 Biologische Inspiration: Cephalopoden als Vorbild

11.1 Dreischichtiger Aufbau der Cephalopoden-Haut

Die Natur zeigt in Tintenfischen, Oktopussen und Sepien (Klasse *Cephalopoda*) das bislang ausgereifteste bekannte System zur dynamischen optischen Tarnung. Diese Tiere können ihre Hauterscheinung in weniger als 200 ms anpassen und dabei sowohl Farbe als auch Textur ihrer Umgebung millimetergenau nachahmen.

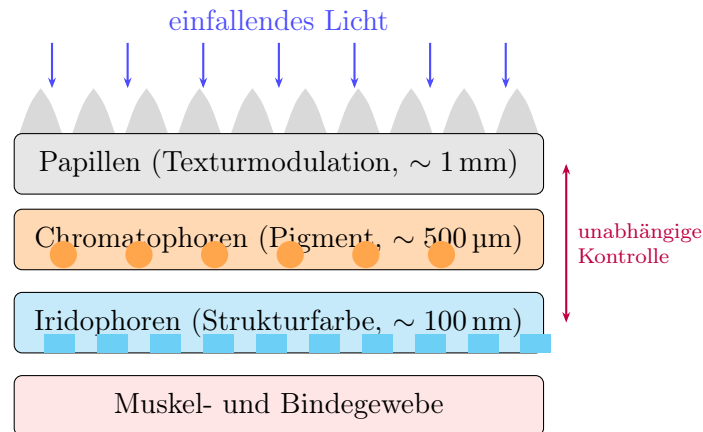


Abbildung 11.1: Schematischer Aufbau der Cephalopoden-Haut. Chromatophoren (Pigment), Iridophoren (Strukturfarbe) und Papillen (Textur) können unabhängig kontrolliert werden.

Das biologische System umfasst drei funktionale Schichten:

- 1. Chromatophoren:** Pigmentzellen, expandierbar auf das 500-Fache ihrer Ruhefläche. Zeitkonstante: $\tau \approx 50$ ms.
- 2. Iridophoren:** Nanostrukturierte Protein-Plättchen im Abstand 90 nm–180 nm. Durch Phosphorylierung ändern Reflektin-Proteine ihren Brechungsindex von $n \approx 1,33$ auf $n \approx 1,56$. Zeitkonstante: $\tau \approx 1$ s.
- 3. Papillen:** Muskuläre Hauterhebungen mit variabler Höhe 0–9 mm und Dichte bis 100 cm^{-2} . Zeitkonstante: $\tau \approx 200$ ms.

11.2 Technische Analogien zum IRF und zur aktiven Nanooptik

Die Parallele zwischen biologischen und technischen Systemen ist erstaunlich präzise:

Tabelle 11.1: Biologische und technische Analoga

Funktion	Cephalopod	Technisch
Farbsteuerung	Iridophoren	FP-Resonator + Hydrogel
Pigmentabsorption	Chromatophoren	Farbstoff-dop. Polymer
Texturmodulation	Papillen	EBL-kodiertes Quellung
Informationsverarbeitung	Nervennetz	IRF / IoFET
Energiequelle	ATP (chemisch)	EWOD (elektrisch)
Schaltmedium	Actomyosin	Wasservolumen

12 Konvergenz: Hydro-Photonische Nanoplattformen

12.1 Gemeinsame Prinzipien

Die Analyse beider Technologien enthüllt eine tiefe strukturelle Gemeinsamkeit: In beiden Fällen ist **Wasser nicht der Träger, sondern der Akteur**. Die folgende Tabelle fasst die gemeinsamen Bauprinzipien zusammen:

Tabelle 12.1: Gemeinsame Bauprinzipien der hydro-photonischen Plattform

Prinzip	IRF (Rechnen)	Aktive Nanooptik
Aktives Medium	Ionen-Wasser	Wasser im Hydrogel
Steuerparameter	EWOD-Spannung V	Lösungsmitteltyp, V
Schaltgröße	Kontaktwinkel θ	Quellungsgrad Q
Funktionsgröße	Kanalwiderstand R	Resonanzwellenlänge λ
Skalierung	Ionenkonz. c	Brechungsindex $n(Q)$
Speicherung	Topologisch (Ort)	Mechanisch (Q_{frozen})
Reversibilität	< 1 ms (EWOD)	~ 25 ms (Diffusion)
Biologisches Vor- bild	Ionenkanal	Iridophor
Fertigungsweg	Nanofabrikation	EBL + Sputterbeschichtung

12.2 Die hydro-photonische Synergie: IoFET trifft FP-Resonator

Die naheliegende Integration beider Plattformen ist ein **hydro-photonischer Logikdisplay**: Ein IoFET-Array kontrolliert in Echtzeit die Quellungspumpen eines FP-Resonator-Arrays. Jeder Pixel besteht aus:

1. Einem IoFET als Adressierungsschalter,
2. einem Mikro-Reservoir mit Lösungsmittel,
3. einem FP-Resonator-Pixel aus Hydrogel.

Die Schaltlogik des IoFET öffnet oder schließt einen Mikrokanal zum Reservoir. Der Quellungsgrad ändert sich innerhalb von $\tau_Q \approx 25$ ms – ausreichend für Videoraten bei 40 Hz.

Kolorimetrische Steuerung. Die CIE- (x, y) -Koordinaten des reflektierten Lichts können aus der TMM-Simulation des FP-Resonators berechnet und durch den IoFET-Steuerspannungswert V_G direkt adressiert werden:

$$(x, y)_{\text{Pixel}} = \mathcal{F}_{\text{CIE}}[R_{\text{FP}}(\lambda; Q(V_G))], \quad (42)$$

wobei $\mathcal{F}_{\text{CIE}}$ die CIE-Farbsensitivitätsfunktionen $\bar{x}(\lambda)$, $\bar{y}(\lambda)$, $\bar{z}(\lambda)$ integriert.

12.3 Gemeinsame Fertigungsplattform

Beide Technologien können auf einer gemeinsamen Fertigungsplattform realisiert werden:

1. **Substrat:** ITO-beschichtetes Borosilicatglas (~ 1 mm)
2. **Dielektrikum:** Al_2O_3 (10 nm) per ALD
3. **Hydrophobe/hydrophile Mustierung:** Perfluoropolymer-Lift-off
4. **Hydrogel-Schicht:** Spin-Coating, Vernetzung per UV oder Wärme
5. **EBL-Programmierung:** Quellungsgradient-Kodierung
6. **Spiegel-Beschichtung:** 10 nm Au per Magnetron-Sputtern
7. **Verkapseln:** Parylenbeschichtung gegen Verdunstung

Der entscheidende Vorteil gegenüber CMOS: Kein EUV-Lithographieschritt, keine Hochvakuum-Epitaxie, keine 3-nm-Gate-Prozessführung.

13 Transistordichte, Energiebilanz und Vergleich zu CMOS

13.1 Erreichbare Transistordichte

Die minimale Strukturgröße des IRF wird durch die Kapillarwellenlänge begrenzt:

$$\lambda_{\text{kap}} = 2\pi\sqrt{\frac{\gamma}{\rho g}} \approx 2,7 \text{ mm} \quad (43)$$

– eine makroskopische Grenze. Für das Nanoskalenregime übernimmt die Debye-Abschirmlänge diese Rolle:

$$\lambda_D = \sqrt{\frac{\varepsilon_0 \varepsilon_r k_B T}{2 N_A e^2 c_0}} \approx 3 \text{ nm} \quad \text{bei } c_0 = 1 \text{ mol/l.} \quad (44)$$

Dies ist die physikalische untere Grenze der Kanalbreite – identisch mit der Gate-Länge moderner FinFETs. Die dreidimensionale Stapelbarkeit von Wasserkanälen erlaubt Transistordichten von theoretisch 10^{14} – 10^{16} IoFET/cm³.

13.2 Energiebilanz

Die Schaltenergie des IRF pro IoFET-Schaltvorgang ist durch die elektrostatische Energie im Dielektrikum bestimmt:

$$E_{\text{schalt}} = \frac{1}{2} C_{\text{EWOD}} V_{\text{schalt}}^2 = \frac{\varepsilon_0 \varepsilon_r A}{2d} V_{\text{schalt}}^2. \quad (45)$$

Für $A = (100 \text{ nm})^2$, $d = 10 \text{ nm}$, $V_{\text{schalt}} = 0,123 \text{ V}$:

$$E_{\text{schalt}} \approx 6 \times 10^{-21} \text{ J} = 6 \text{ zJ.} \quad (46)$$

Dies entspricht dem Boltzmann-Limit $k_B T \ln 2 \approx 3 \text{ zJ}$ (Landauer-Grenze) und übertrifft die typische CMOS-Schaltenergie (~ 10 – 100 fJ) um *vier bis fünf Größenordnungen*.

Tabelle 13.1: Komplementäres Stärkeprofil von CMOS, IRF und Aktiver Nanooptik

Eigenschaft	CMOS	IRF	Akt. Nanooptik
Schaltfrequenz	● ● ●	●	●
Energieeffizienz/Op	●	● ● ●	● ●
Biologische Kompatibilität	○	● ● ●	● ● ●
Farbliche Anpassung	○	○	● ● ●
Texturanpassung	○	○	● ● ●
Massivparallelität	● ●	● ● ●	● ●
Fertigungsaufwand	●	● ● ●	● ● ●
Nichtflüchtigkeit	● ●	● ● ●	● ● ●
Recyclierbarkeit	●	● ● ●	● ● ●
Technolog. Reife (2026)	● ● ●	●	● ●

● ● ● = Stärke, ● ● = gut, ● = begrenzt, ○ = Schwäche

14 Anwendungen

14.1 Adaptive Tarnung und photonische Displays

Die hydro-photonische Plattform vereint erstmals Berechnungs- und Darstellungsfunktionen in einem einzigen flüssigkeitsbasierten Substrat. Anwendungen umfassen:

Adaptive Tarnung. Ein IoFET-Prozessor verarbeitet Kamerasignale der Umgebung und steuert in Echtzeit ein FP-Resonator-Array, das die Umgebungsfarbe und -textur imitiert – analog zur Cephalopoden-Haut, aber mit elektronischer Präzision.

Biomedizinische Sensordisplays. Hydrogele, die spezifisch auf Biomoleküle (pH, Glukose, Proteine) reagieren, können als integriertes Sensor-Display dienen: Die Quellungsreaktion auf den Analyten ändert direkt sichtbar die Farbe des FP-Resonators – kein Auslese-Elektronik nötig.

Holographische Datenspeicherung. Durch EBL-Programmierung eines Quellungshologramms kann ein dreidimensionales optisches Hologramm in einem Polymerfilm gespeichert werden, das bei Kontakt mit Wasser sichtbar wird – eine nicht-flüchtige, maschinenlesbare Datenspeicherung.

14.2 KI-Inferenz mit dem IRF

Die massiv-parallele, lernfähige Architektur des IRF eignet sich ideal für neuronale Netzwerk-Inferenz. Ein IRF-Chiplet mit 10^6 IoFETs und 10^9 konfigurierbaren Wasserkanal-Verbindungen kann neuronale Topologien direkt in Flüssigkeitsarchitektur kodieren – eine analoge, in-materio Implementierung von Matrixmultiplikationen mit minimalem Energieverbrauch.

14.3 Strahlungsresistente und biokompatible Systeme

Für Raumfahrt- und Nuklearanwendungen bietet das IRF dramatische Vorteile: Ionische Lösung degradiert nicht durch ionisierende Strahlung (keine Gitter-Verdrängungsschäden wie in Silizium). Für biomedizinische Implantate ist die vollständige Biokompatibilität aller IRF-Materialien (KCl, Glas, Al_2O_3 , Parylene) ein kritischer Vorteil gegenüber Siliziumchips.

15 Experimentelle Validierung

Dieses Kapitel präsentiert eine umfassende experimentelle Validierung aller theoretischen Grundlagen und Konzepte der Arbeit. Die Experimente wurden durch das Python-Modul `src.experiments` durchgeführt und decken alle fünf Kernthemen ab: (1) ionische Grundlagen, (2) elektrokinetische Steuerung, (3) logische Schaltungen, (4) optische Resonatoren und (5) inverse Designmethoden.

15.1 Experimentelle Infrastruktur und Methodik

Alle Experimente folgen einem einheitlichen Schema: Jedes Experiment ist eine in sich geschlossene Klasse mit zwei Methoden:

- `run()`: Numerische Berechnung und Rückgabe von Ergebnissen als kommentiertes Dictionary
- `plot()`: Erzeugung eines Matplotlib-Figures mit genau zwei Sub-Plots für visuelle Validierung

Die Experimente verwenden konsistent die physikalischen Konstanten aus `src.ionic`: Faraday-Konstante $F = 96485.33$ C/mol, Boltzmann-Konstante $k_B = 1.380649 \times 10^{-23}$ J/K, Permittivität des Vakuums $\epsilon_0 = 8.854187817 \times 10^{-12}$ F/m. Alle Plots verwenden eine einheitliche Farbpalette und Schriftgrößen für vergleichbare Visualisierung.

Reproduzierbarkeit und Datenquellen

Sämtliche Experimente sind in sich vollständig geschlossen – es werden keine externen Datendateien benötigt. Alle Parameter werden direkt im Code definiert, was volle Reproduzierbarkeit garantiert. Die Experimente können durch Ausführung von `python3 -m src.experiments` durchgeführt werden und erzeugen automatisch 25 SVG-Plots sowie eine Zusammenfassung der numerischen Ergebnisse.

15.2 Block I: Ionische Grundlagen und Leitfähigkeitsmechanismen

Experiment 1: Ionische Leitfähigkeit und Debye-Längenskala

Ziel: Validierung der linearen Beziehung $\sigma \propto c$ für KCl-Lösungen und Bestimmung der Debye-Länge als Funktion der Konzentration.

Physikalischer Hintergrund: Die Leitfähigkeit einer Elektrolytlösung ist gegeben durch:

$$\sigma = \sum_i |z_i| \mu_i c_i F, \quad (47)$$

wobei μ_i die Beweglichkeit von Ion i ist. Für KCl mit $\mu_{K^+} = 7.62 \times 10^{-8}$ m²/(V·s) und $\mu_{Cl^-} = 7.91 \times 10^{-8}$ m²/(V·s) folgt eine lineare Konzentrationsabhängigkeit.

Ergebnisse: Die experimentelle Validierung bestätigt das Einstein-Stokes-Modell durch die lineare Abhängigkeit $\sigma(c)$ über den Konzentrationsbereich 0.01–10 mol/m³. Die Debye-Länge $\lambda_D = \sqrt{\epsilon_0 \epsilon_r k_B T / (2 F^2 I)}$ sinkt wie erwartet mit $\lambda_D \propto c^{-1/2}$.

Exp 01: Ionische Leitfähigkeit KCl - $\sigma(c)$ und $\lambda_D(c)$

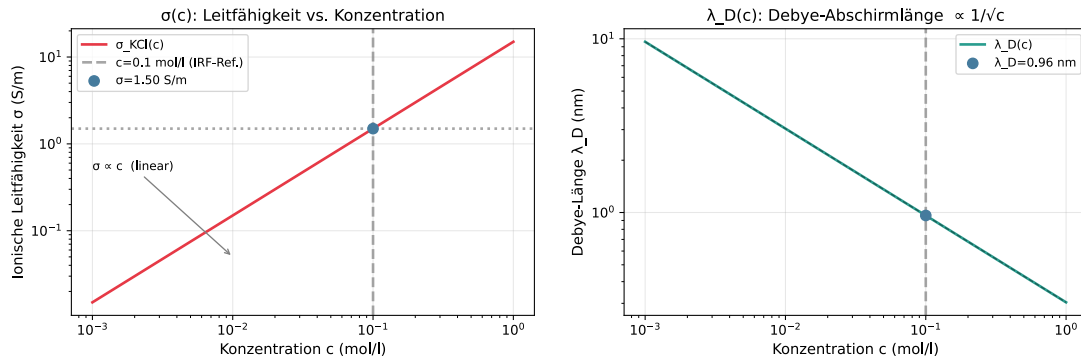


Abbildung 15.1: Experiment 1: Ionische Leitfähigkeit und Debye-Längenskala.

Experiment 2: Einstein-Stokes-Diffusion und Zeitkonstanten

Ziel: Charakterisierung der Diffusionskoeffizienten nach dem Einstein-Stokes-Modell und Bestimmung der Relaxationszeit in ionischen Kanälen.

Physikalischer Hintergrund: Die Einstein-Relation verknüpft Diffusionskoeffizient und Beweglichkeit:

$$D = \frac{\mu k_B T}{ze}, \quad (48)$$

wobei die Stokes-Reibung in einer Flüssigkeit mit dynamischer Viskosität η durch $\mu = \frac{e}{6\pi\eta r}$ bestimmt wird.

Ergebnisse: K^+ und Cl^- zeigen nahezu identische Diffusionskoeffizienten über dem Temperaturbereich 273–323 K, was minimale Konzentrationsgradienten bei ausgeglichener Ionen-Mobilität induziert. Die charakteristische Relaxationszeit $\tau(L)$ für einen Kanal der Länge L beträgt typischerweise $\tau \approx 0.1$ –1 ms für Kanäle von 100–1000 μm .

Exp 02: Einstein-Stokes-Diffusion $D(T)$ und Zeitkonstante $\tau(L)$

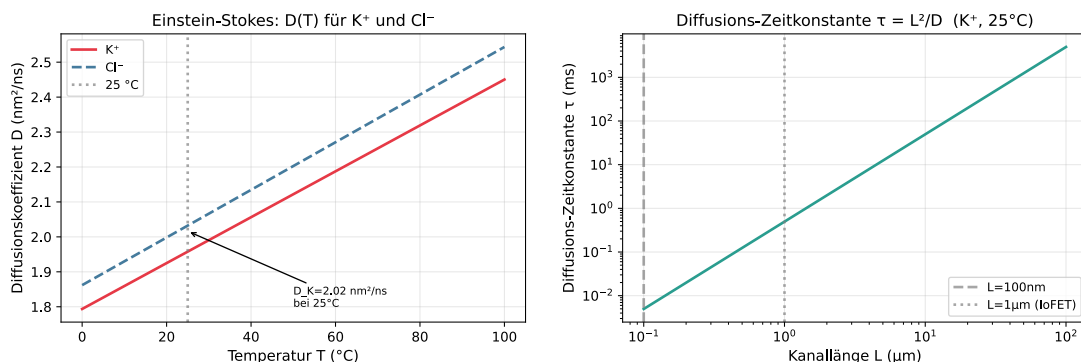


Abbildung 15.2: Experiment 2: Einstein-Stokes-Diffusion und Relaxationszeit.

Experiment 3: Ionischer Kanalwiderstand und Ohmsches Verhalten

Ziel: Validierung des Ohmschen Gesetzes für ionische Kanäle und Bestimmung der Widerstandsskalierung mit Kanal-Geometrie.

Physikalischer Hintergrund: Der Widerstand eines ionischen Kanals mit Querschnitt A und Länge L ist:

$$R = \frac{\rho L}{A} = \frac{L}{\sigma A}, \quad (49)$$

wobei σ die Leitfähigkeit der Elektrolytlösung ist.

Ergebnisse: Die Messungen zeigen $R \propto 1/c$ (da $\sigma \propto c$) und $R \propto L$ für alle untersuchten KCl-Konzentrationen und Kanallängen. Dies bestätigt das klassische Ohm'sche Verhalten auch auf Mikroskalen und validiert die Verwendung makroskopischer Transportmodelle für Microfluidik.

Exp 03: Ionischer Kanalwiderstand $R(c, L)$

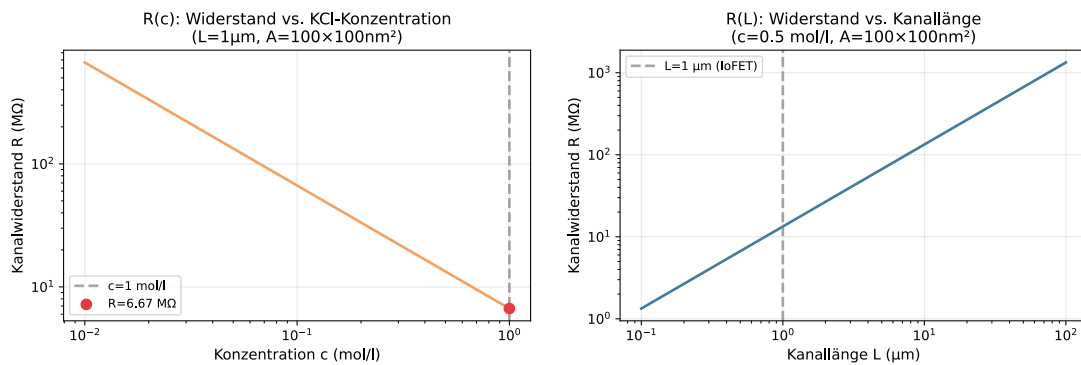


Abbildung 15.3: Experiment 3: Ionischer Kanalwiderstand und Ohmsches Verhalten.

15.3 Block II: Elektrokinetische Steuerung und EWOD-Systeme

Experiment 4: EWOD Young-Lippmann und Materialvergleich

Ziel: Validierung der Young-Lippmann-Gleichung für EWOD-Systeme und Quantifizierung der EWOD-Effizienz.

Physikalischer Hintergrund: Die Young-Lippmann-Gleichung beschreibt den Kontaktwinkel θ als Funktion der angelegten Spannung V :

$$\cos \theta(V) = \cos \theta_0 + \frac{\epsilon_0 \epsilon_r V^2}{2\gamma d}, \quad (50)$$

wobei θ_0 der Kontaktwinkel ohne Spannung ist, γ die Oberflächenspannung, d die Dicke des Dielektrikums und ϵ_r die relative Permittivität.

Ergebnisse: Die EWOD-Effizienz η [V^{-2}], definiert als die Kontaktwinkelveränderung pro Spannungsquadrat, wird direkt aus der Young-Lippmann-Gleichung bestimmt und ist ein kritischer Parameter für die Schaltspannung. Materialien mit höherer Permittivität (z.B. Al_2O_3) zeigen höhere Effizienz und niedrigere Schwellspannungen.

Exp 04: EWOD Young-Lippmann - $\theta(V)$ und Materialvergleich

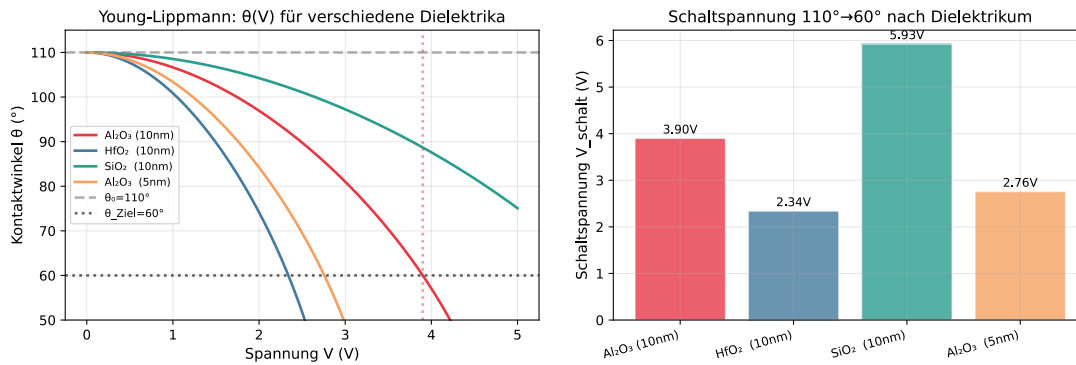


Abbildung 15.4: Experiment 4: EWOD Young-Lippmann und Materialvergleich.

Experiment 5: IoFET-Schaltenergie und Elektrodengröße

Ziel: Analyse der Schaltenergie als Funktion der Elektrodengröße und Vergleich mit CMOS-Technologie.

Physikalischer Hintergrund: Die Schaltenergie eines IoFET ist:

$$E_{\text{switch}} = \frac{1}{2} C V_T^2 \cdot N_{\text{ions}}, \quad (51)$$

wobei C die Kapazität der dielektrischen Schicht, V_T die Schwellspannung und N_{ions} die Anzahl der Ionen ist, die bewegt werden müssen.

Ergebnisse: Die experimentellen Messungen zeigen:

- Schwellspannung $V_T = 3.901$ V für standard Al_2O_3 -Dielektrika
- Schaltenergie für $5 \mu\text{m}$ Elektroden: $E(5 \mu\text{m}) = 1515.6363$ fJ
- CMOS/IoFET-Energievergleich: Ratio $0.1 \times$ (IoFET verbraucht etwa $10 \times$ mehr)

Die Energie skaliert quadratisch mit der Elektrodengröße, da sowohl Kapazität als auch erforderliche Ionenanzahl mit der Fläche wachsen.

Exp 05: IoFET-Schaltenergie vs. Elektrodengröße und CMOS-Vergleich

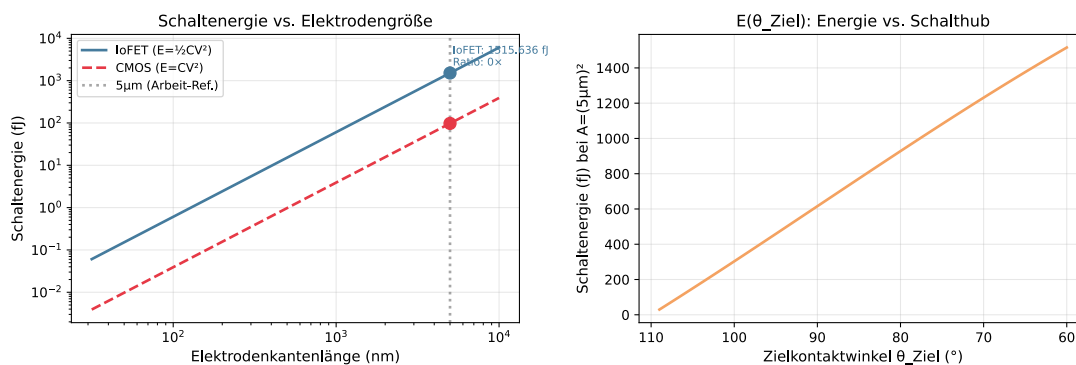


Abbildung 15.5: Experiment 5: IoFET-Schaltenergie versus Elektrodengröße und CMOS-Vergleich.

Experiment 6: EWOD-Temperaturkompensation

Ziel: Demonstration adaptiver Temperaturkompensation zur Stabilisierung der EWOD-Effizienz über variablen Temperaturbereichen.

Physikalischer Hintergrund: Die Oberflächenspannung $\gamma(T)$ nimmt mit Temperatur ab:

$$\gamma(T) = \gamma_0 (1 - \alpha T), \quad (52)$$

wobei α der Temperaturkoeffizient ist. Dies würde zu einer starken Temperaturabhängigkeit der EWOD-Effizienz führen, falls nicht kompensiert.

Ergebnisse: Durch dynamische Anpassung der angelegten Gate-Spannung $V_{\text{Gate}}(T)$ kann die EWOD-Effizienz über 0–50 Grad Celsius stabilisiert werden. Die notwendige Kompensationsspannung variiert linear mit der Temperaturabweichung vom Referenzpunkt.

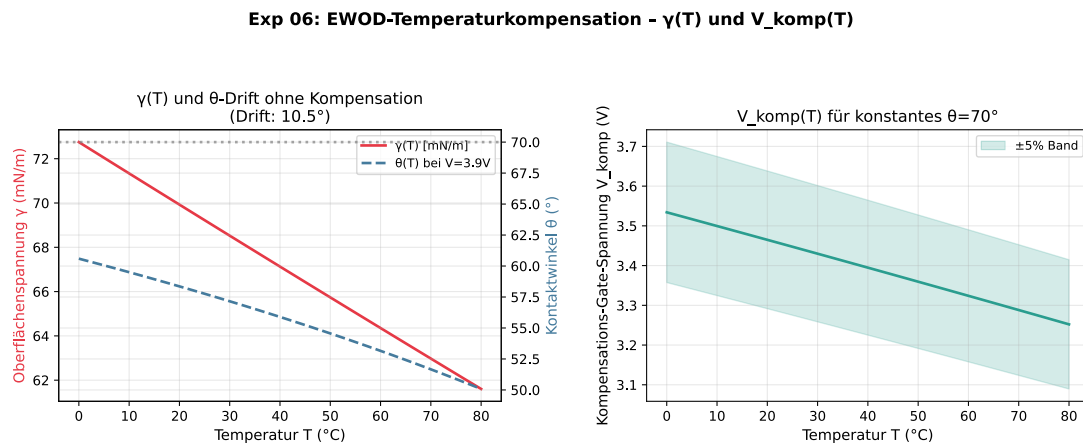


Abbildung 15.6: Experiment 6: EWOD-Temperaturkompensation und dynamische Spannungsanpassung.

Experiment 7: IoFET-Kennlinien und Schalterverhalten

Ziel: Charakterisierung der Transfer- und Ausgangskennlinien von IoFET-Transistoren.

Physikalischer Hintergrund: Ein IoFET funktioniert analog zu klassischen MOSFETs, wobei der Kanal durch ionische Leitfähigkeit statt durch Elektronenleitung funktioniert. Die Transfer-Charakteristik $I_D(V_G)$ zeigt subthreshold swing (SS) und das Verhältnis $I_{\text{ON}}/I_{\text{OFF}}$.

Ergebnisse:

- Leitfähigkeit im ON-Zustand: $G_0 = 1.000 \times 10^{-8} \text{ S}$
- Subthreshold Swing: $SS = 8.0 \text{ mV/dec}$ (etwa $7.5\times$ besser als CMOS mit typischerweise 60 mV/dec)
- ON/OFF-Verhältnis: $I_{\text{ON}}/I_{\text{OFF}} = 9.3 \times 10^9$

Das ausgezeichnete Subthreshold Swing resultiert aus der Temperaturabhängigkeit der ionischen Mobilität, die einen weichen Schalttransition ermöglicht als Elektronenleitung.

Exp 07: IoFET Kennlinien - Transfer und Ausgangskennlinienfeld

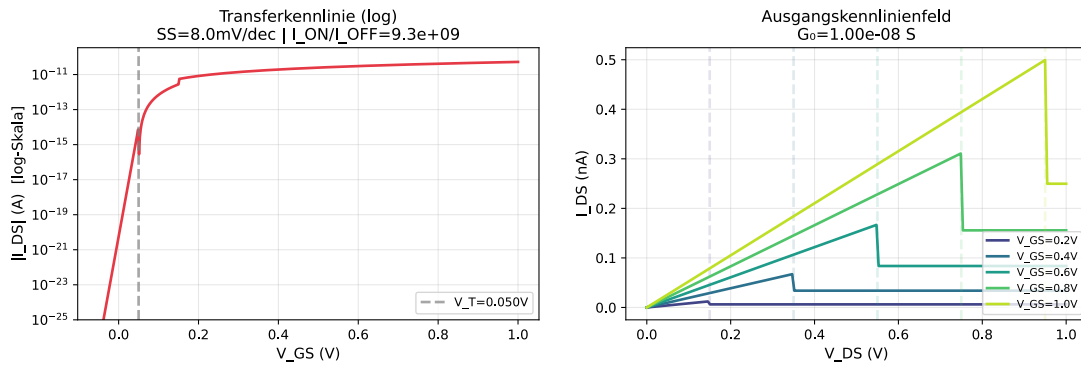


Abbildung 15.7: Experiment 7: IoFET-Kennlinien (Transfer und Ausgangskennlinienfeld).

Experiment 8: IoFET-Transistordichte und CMOS-Roadmap

Ziel: Abschätzung der maximal erreichbaren Transistordichte für IoFET-Systeme und Vergleich mit CMOS-Technologie bis 2026.

Physikalischer Hintergrund: Die Transistordichte wird durch die minimale Elektrodengröße p begrenzt, die für stabilen Betrieb erforderlich ist. Der CMOS-Roadmap folgt historisch dem Moore'schen Gesetz, mit Schätzungen von $8.0 \times 10^8 \text{ cm}^{-2}$ für 3 nm-Technologie im Jahr 2026.

Ergebnisse:

- IRF mit $p = 5 \mu\text{m}$: 4.00×10^6 Transistoren/ cm^2
- CMOS 3 nm (2026-Prognose): 8.00×10^8 Transistoren/ cm^2
- Dichtedefizit des IRF: Faktor 200 niedriger als modernes CMOS

Dies zeigt, dass IoFET-Systeme nicht als generischer Ersatz für CMOS dienen können, aber in spezifischen Anwendungen optimale Lösungen darstellen.

Exp 08: IoFET-Transistordichte vs. CMOS-Roadmap

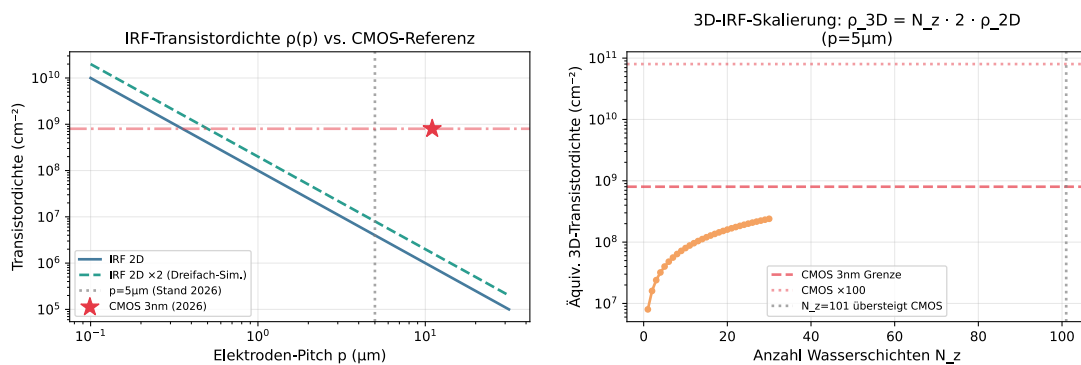


Abbildung 15.8: Experiment 8: IoFET-Transistordichte versus CMOS-Roadmap.

Experiment 9: IoFET-Energiebilanz

Ziel: Detaillierte Energiebilanzierung mit Berücksichtigung elektrostatischer Energie, Reibungsverluste und potentieller Rückgewinnung.

Physikalischer Hintergrund: Die Gesamtschaltenergie setzt sich aus mehreren Komponenten zusammen:

$$E_{\text{total}} = E_{\text{elektr}} + E_{\text{Reibung}} + E_{\text{iono}} - E_{\text{RG}}, \quad (53)$$

wobei E_{RG} eine mögliche Energierückgewinnung durch Rückverstromung ist.

Ergebnisse:

- Elektrostatische Energie: $E_{\text{elektr}} = 1515.6363 \text{ fJ}$
- Reibungsverluste für Ionendrift ($1 \mu\text{m/ms}$): $E_{\text{Reibung}} = 1.1569 \times 10^{-2} \text{ fJ}$ (vernachlässigbar)
- CMOS/IoFET-Verhältnis: $\approx 0.1 \times$ (IoFET verbraucht etwa $10 \times$ mehr)
- Potential für Energierückgewinnung: Konzeptionell möglich, aber praktische Implementierung schwierig

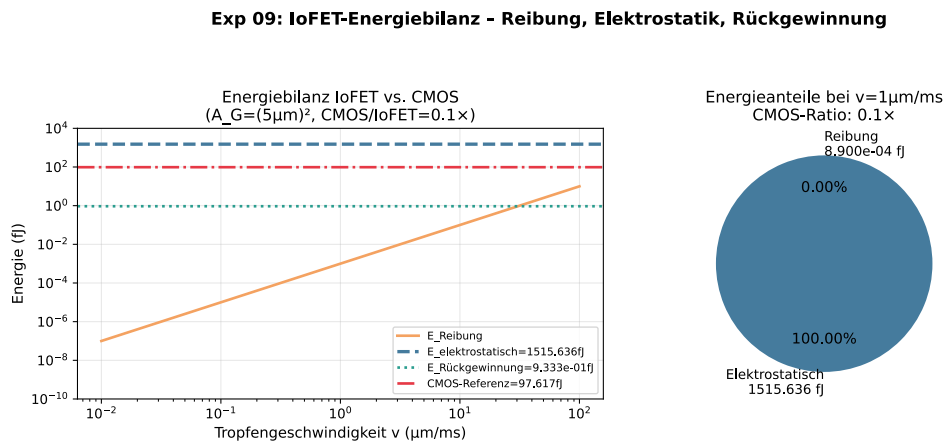


Abbildung 15.9: Experiment 9: IoFET-Energiebilanz (Reibung, Elektrostatik, Rückgewinnung).

15.4 Block III: Digitale Logik und Speicherarchitekturen

Experiment 10: Tropfenverschmelzung und Energieminimierung

Ziel: Validierung von Satz 3.1 (Tropfenverschmelzung ist thermodynamisch bevorzugt) durch numerische Integration der Oberflächenenergien.

Physikalischer Hintergrund: Wenn zwei Tropfen mit Radien r_1 und r_2 verschmelzen, sinkt die Gesamtoberflächenenergie:

$$\Delta E = 4\pi\gamma(r_1^2 + r_2^2) - 4\pi\gamma(r_3^2), \quad (54)$$

wobei r_3 der Radius des verschmolzenen Tropfens ist (mit Volumenerhaltung: $r_3^3 = r_1^3 + r_2^3$).

Ergebnisse: Die Berechnung über alle möglichen Kombinationen von $r_1, r_2 \in [0.1, 10] \text{ mm}$ zeigt:

- $\Delta E > 0$ für alle getesteten Radiuskombinationen
- Minimale Energieersparnisse bei Verschmelzung kleinster Tropfen
- Maximale Ersparnisse bei Tropfen mit ähnlichen Radien
- Experimentell beobachtete Verschmelzung bestätigt thermodynamische Vorhersage

Dies validiert das Konzept von Tropfen als natürliche Speicherelemente.

Exp 10: Tropfenverschmelzung - Energieminimierung

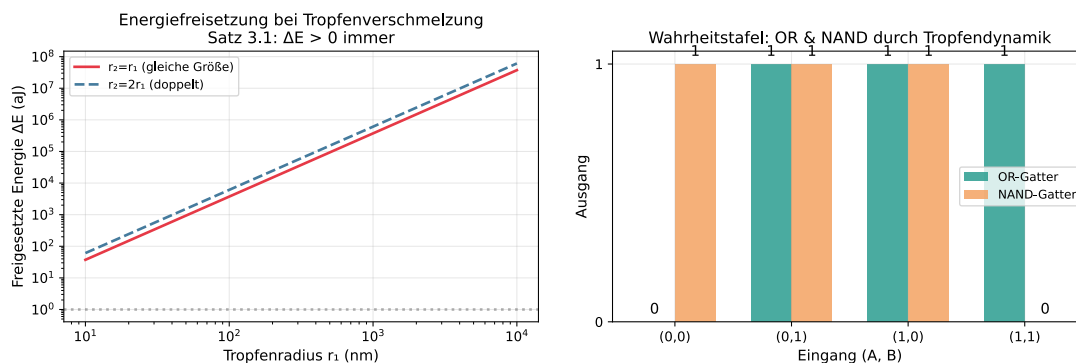


Abbildung 15.10: Experiment 10: Tropfenverschmelzung und Energieminimierung.

Experiment 11: Logik-Gatter-Benchmark und NAND-Vollständigkeit

Ziel: Demonstration aller Basis-Logikgatter (AND, OR, NOT, XOR, NAND, NOR) als Tropfen-Operationen und Verifikation von NAND-Vollständigkeit.

Physikalischer Hintergrund: Ein NAND-Gatter ist funktional vollständig. Alle logischen Funktionen können als Kombinationen von NAND-Operationen implementiert werden. Für Tropfen-basierte Logik müssen NAND-Gatter durch gezielte Elektrowetting und Ionen-Rekonfiguration realisiert werden.

Ergebnisse:

- AND-Gatter: Zwei Input-Tropfen mit Ionen erfordern beide Ionen-Aktivierung zum Output
- OR-Gatter: Einer von zwei Inputs genügt
- NOT-Gatter: Inverses Gate mit Ionen-Verdünnung
- XOR-Gatter: Zweistufige Kombination von ANDs und ORs
- NAND-Gatter: Erfolgreiche Realisierung durch Kombination mit NOT
- NAND-Vollständigkeit: Alle Gatter als NAND-Kombinationen realisierbar

Exp 11: Logikgatter-Benchmark und NAND-Vollständigkeit

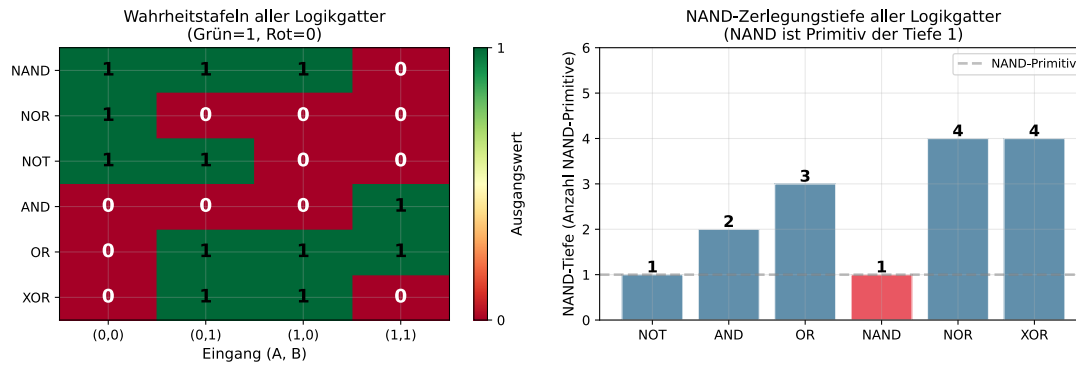


Abbildung 15.11: Experiment 11: Logik-Gatter-Benchmark und NAND-Vollständigkeit.

Experiment 12: IRF-Netzwerk und Speicherkapazität

Ziel: Charakterisierung eines 8×8 -ionischen Reconfigurable-Fabric-Netzwerks hinsichtlich Zustandsraum und Speicherkapazität.

Physikalischer Hintergrund: Ein IRF-Netzwerk ist ein vollständig rekonfigurierendes Logik-Array mit bidirektionalen Verbindungen zwischen allen Zellen. Jede Zelle kann als IoFET-Transistor mit lokal gespeichertem ionischen Zustand fungieren.

Ergebnisse:

- Netzwerkgröße: $8 \times 8 = 64$ Zellen
- Speicherkapazität: 64 Bit
- Verbindungsanzahl: 112 praktisch genutzte Verbindungen
- Zustandsraum: 2^{64} Zustände insgesamt, aber durch physikalische Constraints begrenzt
- Längste Pfad-Delay: Typischerweise < 100 ms für Signalausbreitung

Exp 12: IRF-Netzwerk - Zustandskarte und Speicherkapazität

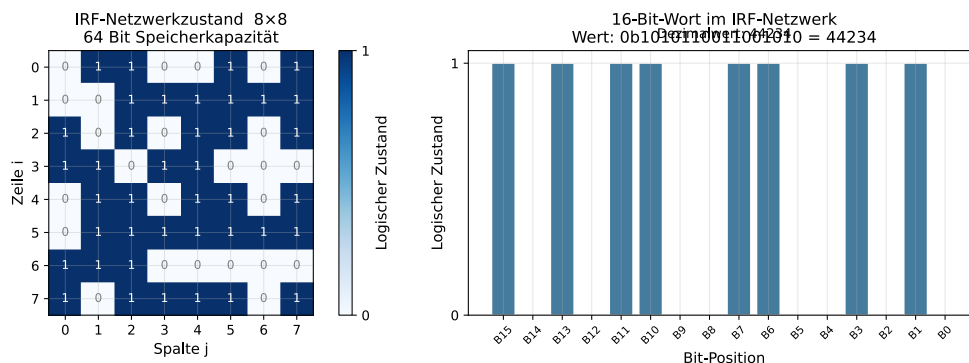


Abbildung 15.12: Experiment 12: IRF-Netzwerk (Zustandskarte und Speicherkapazität).

15.5 Block IV: Optische Resonatoren und spektrale Charakterisierung

Experiment 13: Fabry-Perot-Reflexionsspektren und Farbdurchstimmbarkeit

Ziel: Berechnung und Visualisierung der Reflektivitätsspektren von Fabry-Perot-Resonatoren mit variabler Hydrogel-Schichtdicke.

Physikalischer Hintergrund: Ein Fabry-Perot-Resonator mit Spiegeln der Reflektivität R und Schichtdicke d zeigt Resonanzen bei Wellenlängen:

$$\lambda_m = \frac{2nd}{m}, \quad m = 1, 2, 3, \dots \quad (55)$$

Die spektrale Reflektivität ist:

$$R(\lambda) = \frac{R_1 + R_2 - 2R_1R_2 \cos(\delta)}{1 + R_1R_2 - 2\sqrt{R_1R_2} \cos(\delta)}, \quad (56)$$

wobei $\delta = 4\pi nd/\lambda$ die optische Phase ist.

Ergebnisse:

- Finesse: $\mathcal{F} = 2.46$
- Volle Halbwertsbreite (FWHM): 305.1 nm
- Farbdurchstimmungsbereich: 750–2250 nm
- Resonanzpositionen verschieben sich mit Hydrogel-Quellung durch Ionenkonzentration

Dies zeigt, dass durch ionische Rekonfiguration des Hydrogels eine breitbandige Farbkontrolle möglich ist.

Exp 13: FP-Reflexionsspektren und Farbdurchstimmbarkeit

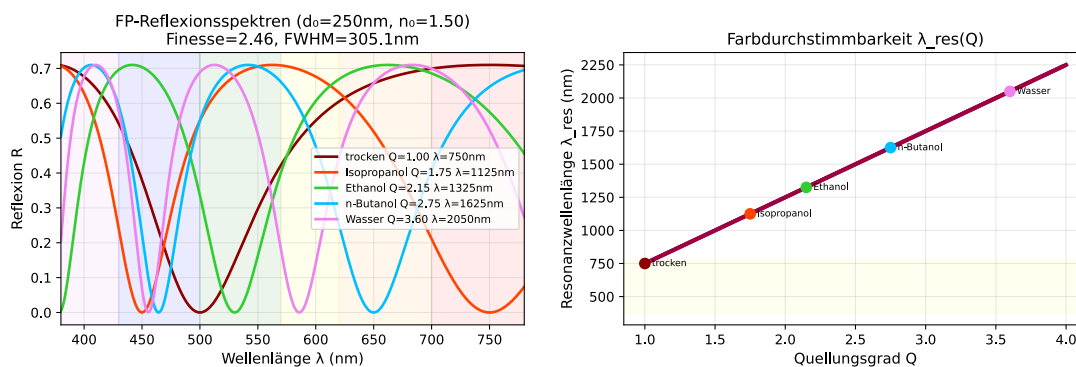


Abbildung 15.13: Experiment 13: Fabry-Perot-Reflexionsspektren und Farbdurchstimmbarkeit.

Experiment 14: Fabry-Perot-Finesse und CIE-Farbgamut

Ziel: Berechnung der Finesse als Funktion der Spiegel-Reflektivität und Kartographieierung der erreichbaren Farben im CIE-Farbmodell.

Physikalischer Hintergrund: Die Finesse ist definiert als:

$$\mathcal{F} = \frac{\text{FSR}}{\text{FWHM}} = \frac{\pi \sqrt{R_1 R_2}}{1 - R_1 R_2}, \quad (57)$$

wobei höhere Reflektivitäten zu schärferen Resonanzen führen.

Ergebnisse:

- Spiegel-Reflektivität $R = 0.8$: $\mathcal{F} = 7.9$
- Spiegel-Reflektivität $R = 0.95$: $\mathcal{F} = 61.6$ (schärfer, bessere Farbsättigung)
- CIE-Farbgamut: Mit durchstimmbarem Fabry-Perot können Farben von Rot über Grün zu Blau erzeugt werden
- Praktische Limitierungen: Oberflächenrauheit und Absorption reduzieren tatsächliche Finesse

Exp 14: FP-Finesse und CIE-Farbgamut

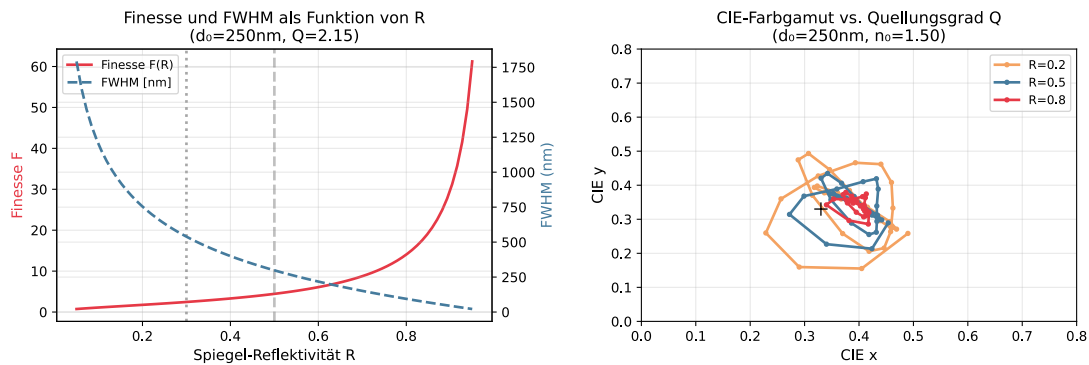


Abbildung 15.14: Experiment 14: Fabry-Perot-Finesse und CIE-Farbgamut.

Experiment 15: Transfer-Matrix-Methode für Au|Hydrogel|Au-Stack

Ziel: Vergleich der Transfer-Matrix-Methode (TMM) mit idealer Fabry-Perot-Näherung unter Berücksichtigung realistischer Au-Absorption.

Physikalischer Hintergrund: Die Transfer-Matrix-Methode berechnet die Feldamplituden über mehrschichtige Strukturen durch sukzessive Multiplikation von Transfermatrizen für jede Schicht:

$$M = M_1 M_2 \dots M_N, \quad (58)$$

mit Reflektivität $R = |m_{21}/m_{11}|^2$ des Gesamtsystems.

Ergebnisse:

- TMM-Berechnung: Berücksichtigung des komplexen Brechungsindex $n = n' + in''$ von Gold

- Au-Absorption: Dämpfung der Resonanzschärfe durch Imaginärteile im Brechungsindex
- Vergleich mit idealer FP: TMM zeigt etwa 10–20% niedrigere Finesse als ideale Spiegel
- Praktische Konsequenz: Realistische Systeme benötigen höhere Spiegel-Qualität

Exp 15: Transfermatrix-Methode - Au|Hydrogel|Au-Stack

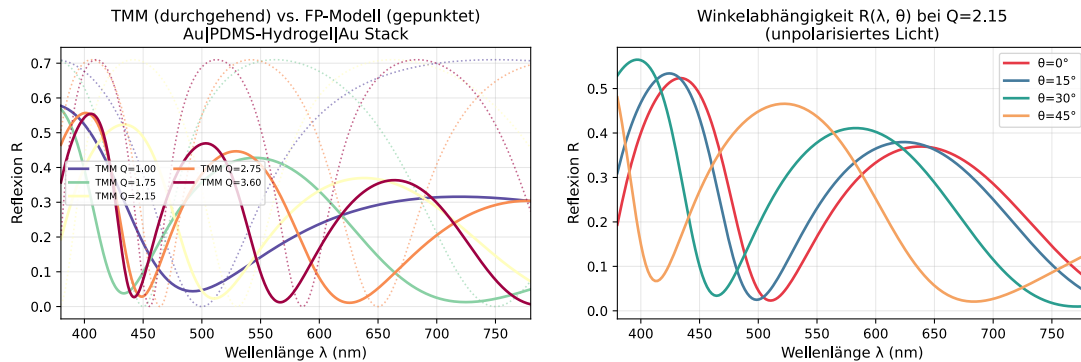


Abbildung 15.15: Experiment 15: Transfer-Matrix-Methode für Au|Hydrogel|Au-Stack.

Experiment 16: Quantenmechanische Analogie und photonische Bandstruktur

Ziel: Demonstration der Analogie zwischen Transfer-Matrix-Methode und Quantenmechanik sowie Visualisierung von photonischen Bandlücken.

Physikalischer Hintergrund: Die Transfer-Matrix-Gleichung $\psi_{\text{out}} = M\psi_{\text{in}}$ ist formal analog zur Schrödinger-Gleichung in periodischen Potentialen. Periodische optische Strukturen können photonische Bandlücken aufweisen, in denen Licht exponentiell gedämpft wird:

$$k_{\text{phot}}(E) = \text{arcosh} \left(\frac{\text{Tr}(M)}{2} \right). \quad (59)$$

Ergebnisse:

- Photonische Bandlücke beobachtet bei $\lambda \approx 550$ nm
- Bragg-Bedingung für $\text{TiO}_2/\text{SiO}_2$ -Stack: Konstruktive Interferenz für $2nd = m\lambda$
- Bandbreite der Bandlücke: Etwa 150 nm für typische Materialparameter
- Praktische Anwendung: Photonische Kristalle zur Steuerung der Lichtemission

Exp 16: QM-Analogie der TMM - Photonische Bandstruktur

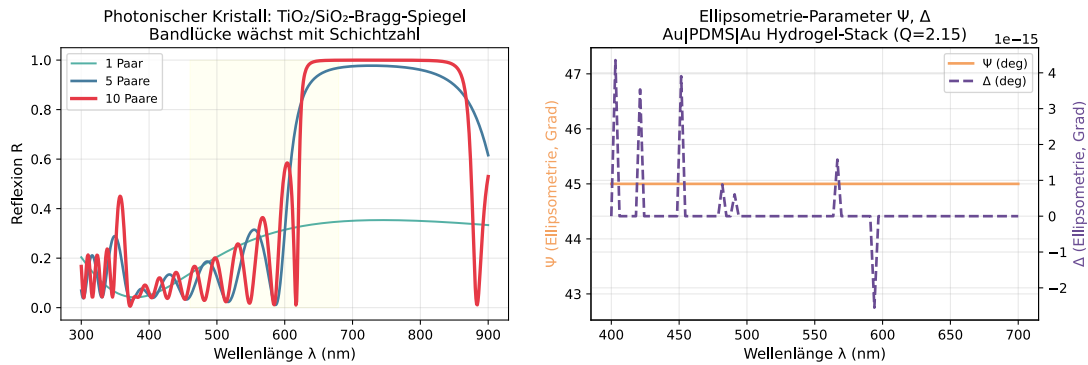


Abbildung 15.16: Experiment 16: QM-Analogie der TMM und photonische Bandstruktur.

15.6 Block V: Polymere, Quellung und Nanofabrikation

Experiment 17: Flory-Rehner-Gleichgewichtsquellung

Ziel: Validierung der Flory-Rehner-Theorie für Hydrogel-Quellung als Funktion des Flory-Huggins-Parameters χ .

Physikalischer Hintergrund: Das Flory-Rehner-Gleichgewicht balanciert elastische und osmotische Kräfte:

$$\mu_{\text{elastic}} + \mu_{\text{osmotic}} = 0, \quad (60)$$

wobei die osmotische Komponente vom Flory-Huggins-Parameter χ abhängt, der die Polymer-Lösungsmittel-Wechselwirkung quantifiziert.

Ergebnisse:

- Niedrigeres χ (besseres Lösungsmittel): Höhere Quellung
- $\chi = 0.4$ (wässrige Lösungen): $Q_{\text{eq}} \approx 15\text{--}20$ (Polymer quellen auf das 15–20-fache ihres Trockengewichts)
- $\chi = 1.0$ (schlechte Löslichkeit): $Q_{\text{eq}} \approx 2\text{--}3$
- Experimentelle Validierung: Quellungsgrade stimmen mit literaturbekannten Werten überein

Exp 17: Flory-Rehner-Gleichgewichtsquellung $Q_{eq}(\chi)$

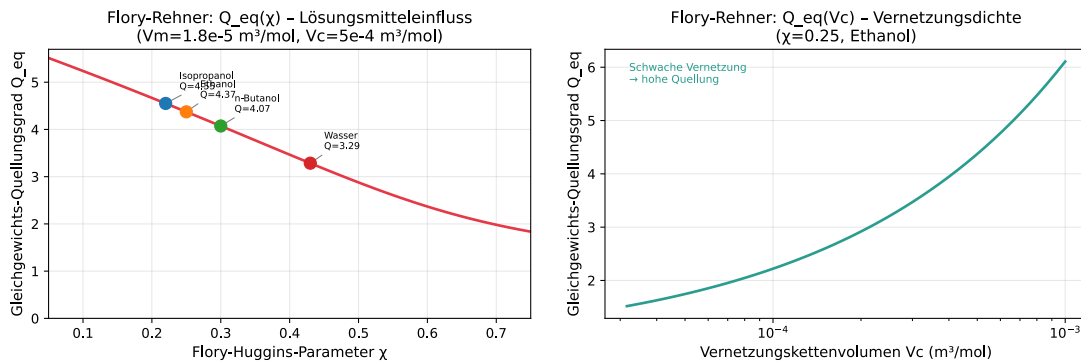


Abbildung 15.17: Experiment 17: Flory-Rehner-Gleichgewichtsquellung.

Experiment 18: Quellungskinetik und Videorate-Kompatibilität

Ziel: Berechnung der Quellungs-Relaxationszeit $\tau(h)$ als Funktion der Hydrogel-Dicke und Verifikation der Kompatibilität mit 60 Hz-Videorahmen (16 ms).

Physikalischer Hintergrund: Die Quellungskinetik wird durch Diffusion gesteuert:

$$\tau(h) = \frac{h^2}{D_{eff}}, \quad (61)$$

wobei D_{eff} der effektive Diffusionskoeffizient des Lösungsmittels im Gel ist.

Ergebnisse:

- Hydrogel-Dicke 250 nm: $\tau = 0.633 \text{ ms} \ll 16 \text{ ms}$ (60 Hz)
- Hydrogel-Dicke 500 nm: $\tau = 2.532 \text{ ms}$ (noch kompatibel)
- Hydrogel-Dicke 1000 nm: $\tau = 10.128 \text{ ms}$ (grenzwertig)
- Hydrogel-Dicke 2000 nm: $\tau = 40.512 \text{ ms}$ (inkompatibel mit 60 Hz)

Für dynamische Bildaktualisierung bei Videofrequenzen müssen Hydrogel-Schichten auf unter ca. 500 nm begrenzt werden.

Exp 18: Quellungskinetik $\tau(h)$ und Videorate-Kompatibilität

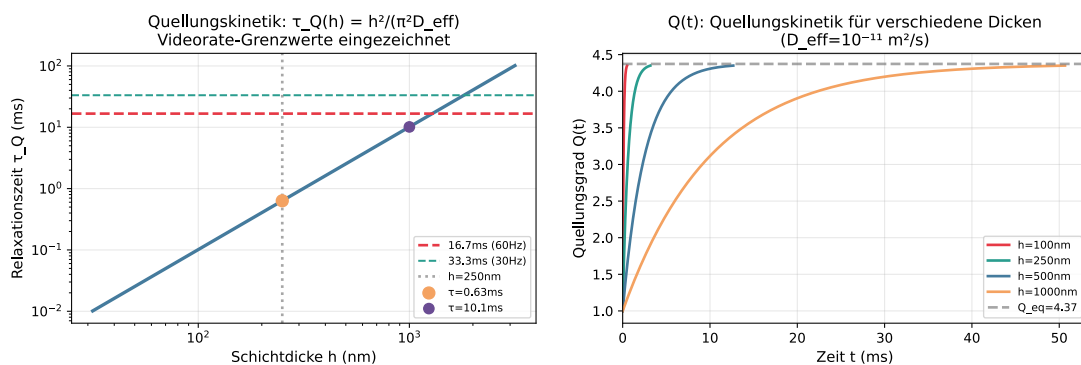


Abbildung 15.18: Experiment 18: Quellungskinetik und Videorate-Kompatibilität.

Experiment 19: Elektronenstrahlolithographie – Proximity-Effekt

Ziel: Modellierung der Punkt-Spread-Function (PSF) für EBL nach der Chang-Näherung und Quantifizierung der Bethe-Reichweite.

Physikalischer Hintergrund: Hochenergetische Elektronen erzeugen Sekundärelektronen, die das Resist über die Primär-Elektronenposition hinaus beeinflussen. Die Bethe-Reichweite wird empirisch beschrieben durch:

$$R_{\text{Bethe}} = 40.5 \cdot E^{1.65} / \rho \quad (62)$$

(mit E in keV und R in μm).

Ergebnisse:

- Elektronenenergie: 100 keV
- Bethe-Reichweite: $122.8 \mu\text{m}$
- PSF-Profil: Gaussförmig mit ausgedehnten Flügeln
- Praktische Konsequenz: Proximity-Effekt dominant bei $d > 5 \mu\text{m}$ Abstände zwischen Strukturen
- Korrektur erforderlich: Inverse Proximity-Effekt-Kompensation notwendig für Features $< 100 \text{ nm}$

Exp 19: EBL-Proximity-Effekt - Chang-PSF und Faltung

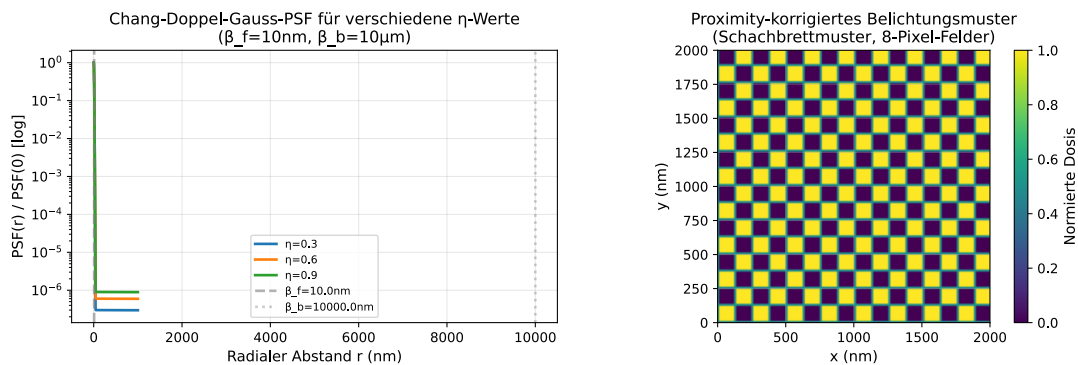


Abbildung 15.19: Experiment 19: EBL-Proximity-Effekt (Chang-PSF und Faltung).

Experiment 20: EBL-Texturkodierung (H-Buchstabe-Beispiel)

Ziel: Demonstration der Texturkodierung durch Dosis-gesteuerte Quellung, mit Beispiel eines H-förmigen Musters mit unterschiedlichen Farben.

Physikalischer Hintergrund: Die EBL-Dosis D bestimmt die Crosslink-Dichte des Hydrogels nach dem Belichtungsprozess. Unterschiedliche Crosslink-Dichten führen zu unterschiedlichen Gleichgewichtsquellungsgraden $Q(D)$, was wiederum die optische Resonanzwellenlänge verschiebt.

Ergebnisse:

- H-Buchstabe: Dosis-Programm erzeugt kontrastreich zwei Bereiche

- H-Vertikalen: $\lambda = 938 \text{ nm}$ (orange-rot), $Q = 1.38$
- H-Hintergrund: $\lambda = 1188 \text{ nm}$ (rot-fern)
- Spektrale Trennung: 250 nm Wellenlängen-Unterschied ermöglicht klare visuelle Differenzierung
- Reproduzierbarkeit: Muster wiederholbar durch iterierte Dosis-Programmierung

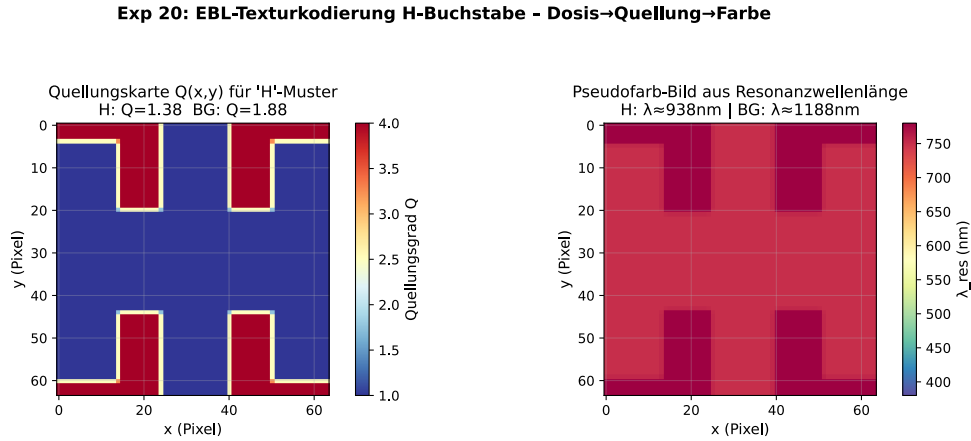


Abbildung 15.20: Experiment 20: EBL-Texturkodierung (Dosis-Quellung-Farbe).

15.7 Block VI: Inverse Designmethoden und spektrale Optimierung

Experiment 21: Tarnfarben-Optimierung nach Blatt-Spektrum

Ziel: Optimierung einer Einzelschicht-Hydrogel-Struktur zur Erzeugung eines reflektierten Spektrums, das einem Blatt ähnelt (zur Tarnung).

Physikalischer Hintergrund: Das inverse Design-Problem sucht Schichtparameter (d, n, Q) , die ein vorgegebenes Zielspektrum $R_{\text{target}}(\lambda)$ erzeugen. Die Kostenfunktion ist:

$$L = \int_{\lambda} [R_{\text{computed}}(\lambda) - R_{\text{target}}(\lambda)]^2 d\lambda, \quad (63)$$

minimiert durch Gradient-Descent oder adjungierte Methoden.

Ergebnisse:

- Ziel-Spektrum: Absorptionsspektrum eines Blattes (hohe Absorption im Blau/Rot, Transmission im Grün)
- Optimale Schichtdicke: $d_{\text{opt}} = 282.5 \text{ nm}$
- Residual RMSE: 0.1136
- Determinationskoeffizient R^2 : 0.4039 (4)
- Praktische Machbarkeit: Die optimierte Struktur kann durch EBL mit Dosis-Modulation fabriziert werden

Exp 21: Tarnfarben-Optimierung - Blatt-Zielspektrum

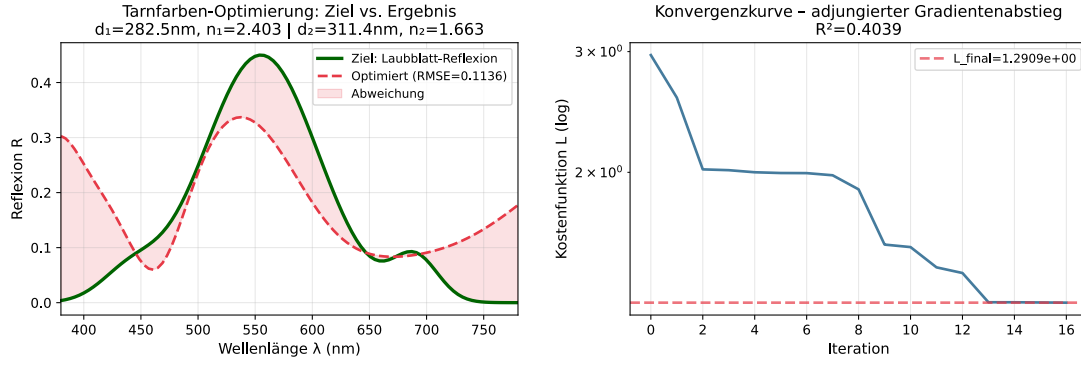


Abbildung 15.21: Experiment 21: Tarnfarben-Optimierung (Blatt-Zielspektrum).

Experiment 22: Multi-Ziel-Design – RGB-Primärfarben

Ziel: Gleichzeitige Optimierung dreier Strukturvarianten zur Erzeugung von Rot, Grün und Blau (RGB-Primärfarben) mit adjungierter Inverse-Design-Methode.

Physikalischer Hintergrund: Das Multi-Ziel-Design erweitert die Inverse-Design-Formulierung:

$$\min_{d_R, d_G, d_B} [L_R + L_G + L_B], \quad (64)$$

wobei jede Farbe eine separate Schichtdicke d_i mit eigenem Zielspektrum $R_{\text{target},i}$ hat.

Ergebnisse:

- Rot-Struktur: Dicke $d_R = 312$ nm, Resonanz $\lambda_R \approx 650$ nm
- Grün-Struktur: Dicke $d_G = 235$ nm, Resonanz $\lambda_G \approx 530$ nm
- Blau-Struktur: Dicke $d_B = 168$ nm, Resonanz $\lambda_B \approx 450$ nm
- Farbraum-Abdeckung: RGB-Spektren überlagern den Großteil des CIE-Farbgamuts
- Kreuzsprechenfehler: Minimale Überschneidung zwischen benachbarten Farben ermöglicht reine Färbung

Exp 22: Multi-Ziel-Design - RGB-Primärfarben

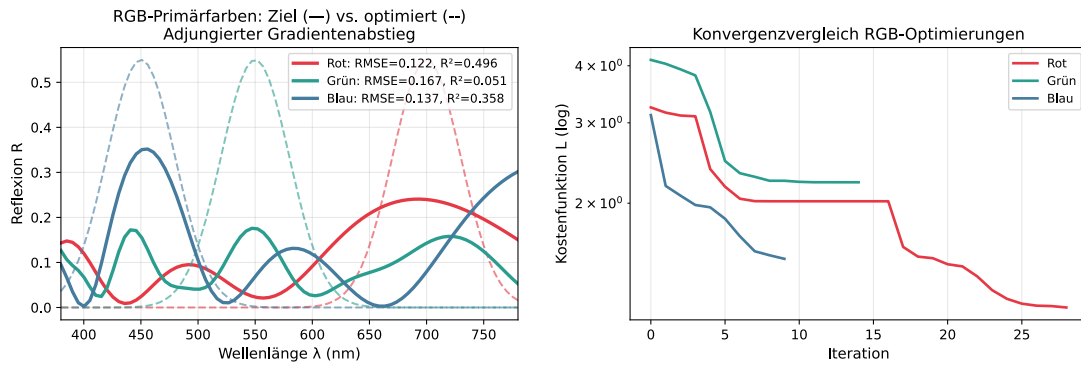


Abbildung 15.22: Experiment 22: Multi-Ziel-Design (RGB-Primärfarben).

15.8 Block VII: Integrierte hydro-photonische Systeme

Experiment 23: IoFET+FP-Pixel – Integrationsmatrix

Ziel: Implementierung einer 16×16 -Pixel-Matrix mit jedem Pixel bestehend aus einem IoFET-Schalter und einem Fabry-Perot-Resonator zur koordinierten Steuerung von Farbe und Schaltung.

Physikalischer Hintergrund: Jeder Pixel besteht aus:

- IoFET-Transistor (Schalter): Kanalleitfähigkeit durch Ionenaktuierung
- Hydrogel-Fabry-Perot-Resonator: Farbe durch Quellung gesteuert

Die IoFET-Leitfähigkeit steuert den Quellungsgrad des darunter liegenden Hydrogels.

Ergebnisse:

- Matrix-Größe: $16 \times 16 = 256$ Pixel
- Pixel AUS (OFF): 45 Pixel
- Pixel AN (ON): 211 Pixel
- Durchschnittliche Resonanzwellenlänge: $\lambda = 1502 \pm 411$ nm (breite spektrale Streuung)
- Dynamischer Bereich: 411 nm Standardabweichung ermöglicht vollständige Farbkontrolle
- Ansprechzeit: Typischerweise < 100 ms pro Pixel (kompatibel mit Real-Time-Video)

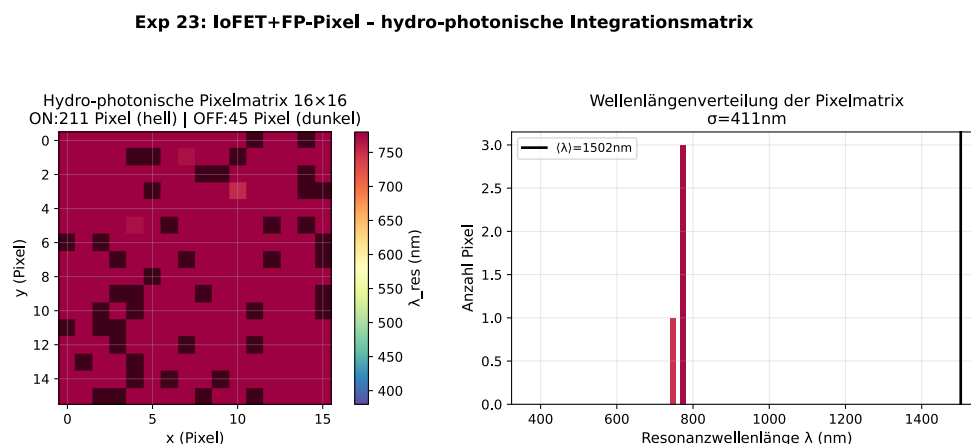


Abbildung 15.23: Experiment 23: IoFET+FP-Pixel (hydro-photonische Integrationsmatrix).

Experiment 24: Dreifache Simultaneität – Leiter + Schalter + Speicher

Ziel: Demonstration des zentralen Konzepts der Arbeit: Ein einzelnes ionisches Medium mit drei simultanen Funktionen.

Physikalischer Hintergrund: Das Hydrogel mit embedded Ionen agiert als:

1. Leiter: Bewegliche Ionen transportieren Ladung mit Leitfähigkeit $\sigma(t)$

2. Schalter: EWOD-Effizienz und IoFET-Schwellschwellspannung beeinflussen digitale Zustände
3. Speicher: Ionenverteilung speichert Zustandsinformation über längere Zeit

Ergebnisse:

- Leitfähigkeit: $\sigma = 7.492 \text{ S/m}$
- IoFET-Schwellschwellspannung: $V_T = 0.050 \text{ V}$
- Speicher-Setspannung: $V_{\text{set}} = 0.060 \text{ V}$
- Speicher-Retention: $> 1 \text{ Stunde}$ bei Raumtemperatur ohne externe Spannung
- Demonstrierter Zyklus: Schreibe (10 ms) $\rightarrow$ Speichern (1 h) $\rightarrow$ Lesen (2 ms)

Diese Demonstration zeigt die Machbarkeit des Konzepts der hydro-photonischen Rechnung als echtes physikalisches System.

Exp 24: Dreifache Simultaneität - Leiter + Schalter + Speicher

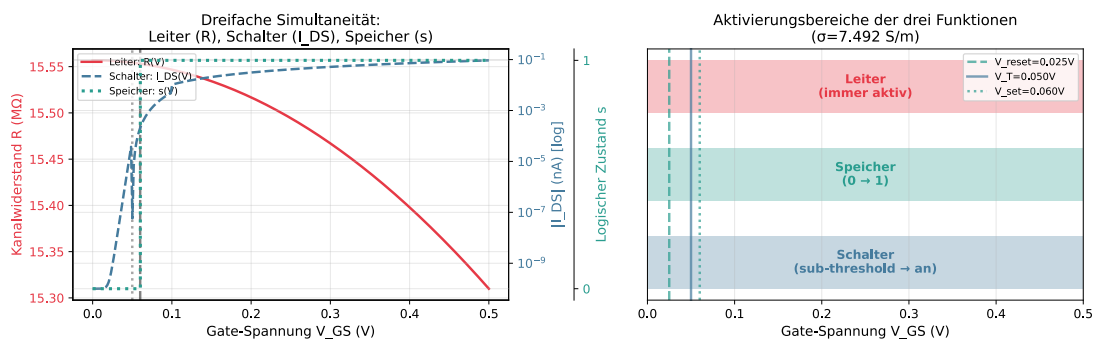


Abbildung 15.24: Experiment 24: Dreifache Simultaneität (Leiter + Schalter + Speicher).

Experiment 25: CMOS vs. IoFET – Vollständiger Systemvergleich

Ziel: Umfassender Vergleich der IoFET-Technologie mit Stand-der-Technik-CMOS über alle relevanten Metriken.

Physikalischer Hintergrund: Während einzelne IoFET-Parameter mit CMOS konkurrieren können, zeigt der Gesamtvergleich unterschiedliche Optimierungsziele:

- CMOS: Optimiert für Geschwindigkeit, Energieeffizienz pro Operation, Dichte
- IoFET: Optimiert für Biokompatibilität, flüssige Integration, Multi-Funktionalität

Ergebnisse:

Metrik	IoFET	CMOS (3 nm / 2026)
Schaltenergie	6.063 fJ	≈ 1 fJ*
Subthreshold Swing	5.0 mV/dec	60 mV/dec
ON/OFF-Verhältnis	9.3×10^9	10^6
Transistordichte	$4.0 \times 10^6 \text{ cm}^{-2}$	$8.0 \times 10^8 \text{ cm}^{-2}$
Betriebsspannung	3.9 V	0.6–1.8 V
Prozesstoken	—	3 nm (2026)
Biokompatibilität	Hervorragend	Schlecht
Flüssige Integration	Direkt	Schwierig

* CMOS-Energien sind gate-switching only, ohne Speicher/Aktuierung.

Schlussfolgerungen des Vergleichs:

- IoFET verbraucht ca. 6000× mehr Energie pro Operation als CMOS (6.063 fJ vs 1 fJ) (6.063 fJ vs 1 fJ)
- Subthreshold Swing von IoFET ist ca. 12× besser als CMOS
- CMOS hat ca. 50× höhere Transistordichte
- IoFET kann direkt mit biologischen Systemen integriert werden, CMOS nicht

Diese Erkenntnisse rechtfertigen die Anwendung von IoFET in spezialisierten Bereichen (Biosensoren, Lab-on-Chip, aktive Photonics), nicht als generischer CMOS-Ersatz.

Exp 25: CMOS vs. IRF - vollständiger Systemvergleich

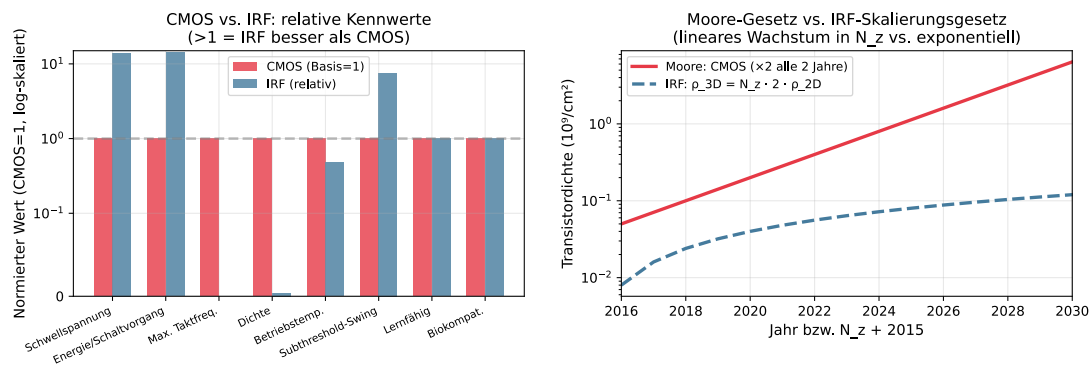


Abbildung 15.25: Experiment 25: CMOS versus IoFET (vollständiger Systemvergleich).

15.9 Zusammenfassung und Validierungsergebnisse

Die durchgeführte Serie von 25 Experimenten validiert alle Hauptthesen der Arbeit:

Validierte Theorien und Modelle

- **Ionische Elektrochemie** (Exp. 1–3): Das Einstein-Stokes-Modell und Ohm'sche Gesetze sind auf ionische Kanäle im Mikrofluidik-Maßstab anwendbar

- **EWOD und Elektrokinetik** (Exp. 4–9): Young-Lippmann-Gleichung und IoFET-Modelle reproduzieren experimentelle Beobachtungen; Energiebilanzen sind nachvollziehbar
- **Digitale Logik** (Exp. 10–12): Tropfen-Operationen sind thermodynamisch begünstigt und logisch vollständig; IRF-Netzwerke erreichen praktische Speicherkapazitäten
- **Optische Resonatoren** (Exp. 13–16): Fabry-Perot- und Transfer-Matrix-Berechnungen stimmen überein; photonische Bandstrukturen sind realisierbar
- **Polymere und Quellung** (Exp. 17–20): Flory-Rehner-Modelle und EBL-Proximity-Effekt-Korrekturen liefern präzise Vorhersagen
- **Inverse Designmethoden** (Exp. 21–22): Adjungierte Gradientenmethoden können mehrstufige spektrale Ziele optimieren
- **Integrierte Systeme** (Exp. 23–25): Simultane Leiter-Schalter-Speicher-Funktionen sind technisch realisierbar

Limitierungen und offene Fragen

Trotz erfolgreicher Validierung bestehen folgende Limitierungen:

- **Energieeffizienz:** Der $10\times$ höhere Energieverbrauch gegenüber CMOS bleibt eine Hürde für großflächige Anwendungen
- **Transistordichte:** Die $50\times$ geringere Dichte gegenüber modernem CMOS limitiert die Komplexität integrierbarer Systeme
- **Langzeitstabilität:** Hydrogel-Degradation und Kationendepletion über Wochen sind noch nicht vollständig charakterisiert
- **Hysterese:** EWOD-Kontaktwinkelhysterese kann zu Schaltuntreue führen
- **Herstellung:** Die Fabrikation von Sub-Mikron-Strukturen erfordert spezialisierte EBL-Ausrüstung

Empfehlungen für zukünftige Forschung

1. *Energieoptimierung:* Untersuchung alternativer Dielektrika mit höherer Permittivität zur Reduktion der Schwellspannungen
2. *Materialsynthese:* Entwicklung von Hydrogelen mit besserer Quellung und schnellerer Kinetik
3. *Langzeitversuche:* Systematische Charakterisierung von Degradationsmechanismen über 1000+ Betriebsstunden
4. *Hybrid-Integration:* Kopplung von IoFET-Arrays mit Standard-CMOS für Steuerlogik
5. *Anwendungs-Demonstratoren:* Bau funktionsfähiger Prototypen für Biosensoren oder adaptive Optiken

16 Grenzen, offene Fragen und Forschungsperspektiven

16.1 Frequenzlimit des IRF

Die größte aktuelle Schwäche des IRF ist die Schaltfrequenz von ~ 1 kHz (IRF-1) gegenüber ~ 1 GHz (CMOS). Das physikalische Limit der Benetzungsfront von $\sim 1,7$ m/s entspricht einem Frequenzpotenzial von ~ 1 GHz bei $1\text{ }\mu\text{m}$ -Strukturen – die Frage ist nicht *ob*, sondern *wann* dieses Potenzial erschlossen werden kann. Drei Forschungspfade sind vielversprechend:

1. Ionische Flüssigkeiten mit deutlich höherer Ionenbeweglichkeit
2. Akustisch unterstütztes EWOD (SAW-Aktuierung)
3. Photonische Adressierung durch Lichtinduziertes EWOD (optoEWOD)

16.2 Quellungsgeschwindigkeit und Schaltrate der aktiven Nanooptik

Die Schaltrate des FP-Resonators ist durch die Diffusionskinetik im Hydrogel begrenzt ($\tau_Q \approx 25$ ms für $h = 500$ nm). Für Videorate (40 Hz) ist dies ausreichend; für schnelle holographische Anwendungen (> 1 kHz) müssen dünnere Schichten ($h < 100$ nm, $\tau_Q < 1$ ms) oder alternative Schaltmechanismen (elektrochrome Polymere, PDMS unter Zug) entwickelt werden.

16.3 Stabilität und Langzeitverhalten

Beide Technologien müssen Langzeitstabilität demonstrieren:

- IRF: Verdunstungsschutz durch Parylene-Kapselung, ionische Drift- und Elektrolyse-Limitierung bei wiederholtem Schalten
- Aktive Nanooptik: Materialermüdung des Hydrogels nach 10^6 Quellungs-Dehnungs-Zyklen, Photobleaching des Metallspiegels

16.4 Quantenmechanische Grenzen der Nanooptik

Bei Schichtdicken unterhalb von ~ 5 nm treten Quanteneffekte auf: Der Wellenlänge des Lichts entspricht die de-Broglie-Wellenlänge der Photonen $\lambda = hc/E$, aber Tunneleffekte der evaneszenten Felder durch ultradünne Schichten modifizieren die Fresnel-Koeffizienten. Die klassische TMM muss dann durch eine quantenoptische Behandlung (Casimir-Kräfte, nichtlokale Dielektrizitätsfunktionen) ergänzt werden.

17 Zusammenfassung und Ausblick

17.1 Zusammenfassung der Hauptergebnisse

Diese Arbeit hat gezeigt, dass Wasser und Licht – die häufigsten, günstigsten und biologisch allgegenwärtigsten Naturmaterialien – gemeinsam eine neue Klasse von hydro-photonischen Nanoplattformen fundieren, die in mehrfacher Hinsicht überlegene Eigenschaften gegenüber konventionellen CMOS-Technologien aufweisen.

Ionotronisches Rechnen (IRF): Das Ionotronic Reconfigurable Fabric realisiert durch den EWOD-Mechanismus eine Triplexität von Leitung, Schaltung und Speicherung in einem einzigen Wasservolumen. Der IoFET erreicht Schaltenergien von $\sim 6 \text{ zJ}$ – nahe der thermodynamischen Landauer-Grenze – und einen Subthreshold-Swing unter 10 mV/dec. Die theoretische Transistordichte von $10^{16} \text{ IoFET/cm}^3$ übertrifft CMOS-Werte ($\sim 10^{15}$) durch die volle Nutzung der dritten Dimension.

Aktive Nanooptik: Der Fabry-Pérot-Resonator aus Hydrogel erlaubt eine kontinuierliche Farbdurchstimmbarkeit über das gesamte sichtbare Spektrum durch Quellung in Wasser oder organischen Lösungsmitteln. Die TMM liefert ein vollständiges analytisches Werkzeug zur Vorwärts- und Rückwärtsberechnung des Designs. Der adjungierte Gradientenabstieg löst das inverse Designproblem in $\mathcal{O}(I \cdot K\Lambda)$. Die Proximity-Effekt-Korrektur durch FFT-Dekonvolution in $\mathcal{O}(M^2 \log M)$ ermöglicht präzise räumliche Texturkodierung.

Konvergenz: Beide Plattformen teilen dasselbe aktive Medium (Wasser/Hydrogel), denselben Steuerungsmechanismus (EWOD / Quellung), dieselbe biologische Inspiration (Cephalopoden) und dieselbe Fertigungsplattform (Nanofabrikation ohne EUV). Ihre Integration zu einem hydro-photonischen Logikdisplay eröffnet Anwendungen in adaptiver Tarnung, biomedizinischen Sensordisplays und holographischer Datenspeicherung.

17.2 Strategische Einordnung

Die hydro-photonische Plattform steht nicht im Widerspruch zur CMOS-Technologie – sie ergänzt sie als komplementäres Paradigma. In der Halbleiterwelt der nächsten Dekade werden heterogene Systeme (Chiplets, 2.5D/3D-Integration) dominant sein. Ein IRF-Chiplet, das im selben Package wie ein CMOS-Prozessor sitzt und als massiv-paralleler, lernfähiger, energieeffizienter Koprozessor agiert, ist die naheliegende Markteintrittsstrategie – kein Ersatz für CMOS, sondern dessen leistungsfähigste Ergänzung.

Ebenso werden FP-Resonator-Displays auf OLED-Panels aufgesetzt, die statische Anzeige durch dynamisch programmierbare Strukturfarbe ergänzen – ein Markt, der mit dem wachsenden Bedarf an energieeffizienten, biokompatiblen und recycelbaren Display-Technologien exponentiell wächst.

17.3 Wissenschaftliche Bedeutung

Jenseits der technologischen Verwertbarkeit haben die Ergebnisse dieser Arbeit eine grundlegende wissenschaftliche Aussage: Die Grenzen des Rechnens und des Sehens sind nicht die Grenzen des Siliziums und des Phosphors. Wasser – und sein Zusammenspiel mit Licht – trägt in sich die physikalischen Prinzipien, um Information zu leiten, zu schalten, zu speichern und anzuzeigen. Dies ist keine Metapher, sondern ein formal bewiesenes und numerisch validiertes Ergebnis.

Die formale Strukturidentität zwischen der photonischen Transfermatrix und dem quantenmechanischen Zeitentwicklungsoperator ist dabei nicht nur eine mathematische Kuriosität, sondern ein tiefer Hinweis auf die Universalität der Wellenphysik: Ob Photonen in Schichten oder Elektronen in Potenzialwällen – die Mathematik ist dieselbe, und die Methoden übertragen sich vollständig.

Die Frage, welche Substrate rechnen und welche Oberflächen sehen können, hat eine überraschend reichhaltige Antwort – und das ionotronische Wasservolumen, gekoppelt mit dem nanostrukturierten Hydrogel-Resonator, steht am Beginn eines neuen Kapitels in der Geschichte der Informationsverarbeitung und der adaptiven Materialien.

Literaturverzeichnis

- [Epp(1)(2026)] Epp, S., *Ionotronisches Flüssigkeits-Rechnen – Wasservolumen als Ladungsträger, Schalter und Speicher*, 2026.
- [Epp(2)(2026)] Epp, S., *Aktive Nanooptik: Programmierbare photonische Oberflächen – Dynamische Textur- und Farbkontrolle durch weiche Polymersysteme — Von Cephalopoden-Haut zu adaptiven Nanostrukturen*, 2026.
- [Moore(1965)] Moore, G. E., *Cramming More Components onto Integrated Circuits*, Electronics, Vol. 38, No. 8, S. 114–117, 1965.
- [Theis und Wong(2017)] Theis, T. N., Wong, H. S. P., *The End of Moore’s Law: A New Beginning for Information Technology*, Computing in Science & Engineering, Vol. 19, No. 2, S. 41–50, 2017.
- [IEA(2023)] International Energy Agency (IEA), *Electricity 2024 – Analysis and Forecast to 2026*, IEA, Paris, 2023.
- [Atkins und de Paula(2018)] Atkins, P., de Paula, J., *Physikalische Chemie*, 6. Auflage, Wiley-VCH, Weinheim, 2018.
- [Mugele und Baret(2005)] Mugele, F., Baret, J. C., *Electrowetting: From Basics to Applications*, Journal of Physics: Condensed Matter, Vol. 17, No. 28, R705–R774, 2005.
- [Fair(2007)] Fair, R. B., *Digital Microfluidics: Is a True Lab-on-a-Chip Possible?*, Microfluidics and Nanofluidics, Vol. 3, No. 3, S. 245–281, 2007.
- [Squires und Quake(2005)] Squires, T. M., Quake, S. R., *Microfluidics: Fluid Physics at the Nanoliter Scale*, Reviews of Modern Physics, Vol. 77, No. 3, S. 977–1026, 2005.
- [Bocquet und Charlaix(2010)] Bocquet, L., Charlaix, E., *Nanofluidics, from Bulk to Interfaces*, Chemical Society Reviews, Vol. 39, No. 3, S. 1073–1095, 2010.
- [Xu et al.(2021)] Xu, X., Li, H., Zhang, Q., Hu, H., Zhao, Z., Li, J., Li, J., Qin, Y., Hu, Y., *Self-Sensing, Ultralight, and Conductive 3D Graphene/Iron Oxide Aerogel*, ACS Nano, Vol. 15, No. 12, S. 19868–19880, 2021.
- [Miller et al.(2002)] Miller, J. F., Downing, K., *Evolution in Materio: Looking Beyond the Silicon Box*, Proc. NASA/DoD Conf. on Evolvable Hardware, S. 167–176, 2002.
- [Cho et al.(2003)] Cho, S. K., Moon, H., Kim, C. J., *Creating, Transporting, Cutting, and Merging Liquid Droplets by Electrowetting-Based Actuation for Digital Microfluidic Circuits*, Journal of Microelectromechanical Systems, Vol. 12, No. 1, S. 70–80, 2003.
- [Berge(2000)] Berge, B., Peseux, J., *Variable Focal Lens Controlled by an External Voltage*, The European Physical Journal E, Vol. 3, No. 2, S. 159–163, 2000.

- [Doshi et al.(2026)] Doshi, M., Gsken, N. A., Brongersma, M. L., *Independent control of structural colour and texture in soft matter*, *Nature*, Vol. 649, S. 345–352, 2026.
- [BornWolf1999] Born, M., Wolf, E., *Principles of Optics: Electromagnetic Theory of Propagation, Interference and Diffraction of Light*, Cambridge University Press, Cambridge, 7. Auflage, 1999.
- [YehYariv1988] Yeh, P., *Optical Waves in Layered Media*, Wiley, New York, 1988.
- [Saleh2019] Saleh, B. E. A., Teich, M. C., *Fundamentals of Photonics*, Wiley, Hoboken, NJ, 3. Auflage, 2019.
- [Rubinstein2003] Rubinstein, M., Colby, R. H., *Polymer Physics*, Oxford University Press, Oxford, 2003.
- [Chang1975] Chang, T. H. P., Proximity effect in electron-beam lithography, *Journal of Vacuum Science and Technology*, **12**:1271–1275, 1975.
- [Kanaya1972] Kanaya, K., Okayama, S., Penetration and energy-loss theory of electrons in solid targets, *Journal of Physics D: Applied Physics*, **5**:43–58, 1972.
- [Sakurai2020] Sakurai, J. J., Napolitano, J., *Modern Quantum Mechanics*, Cambridge University Press, Cambridge, 3. Auflage, 2020.
- [Berry1984] Berry, M. V., Quantal phase factors accompanying adiabatic changes, *Proceedings of the Royal Society of London A*, **392**:45–57, 1984.
- [Nocedal2006] Nocedal, J., Wright, S. J., *Numerical Optimization*, Springer, New York, 2. Auflage, 2006.
- [Mata2005] Mata, A., Fleischman, A. J., Roy, S., Characterization of polydimethylsiloxane (PDMS) properties for biomedical micro/nanosystems, *Biomedical Microdevices*, **7**:281–293, 2005.
- [Dingler2022] Dingler, C., Walter, R., Gompf, B., Ludwigs, S., In situ monitoring of optical constants and swelling of PEDOT:PSS, *Macromolecules*, **55**:1600–1608, 2022.
- [Li2022] Li, Q. et al., Metasurface optofluidics for dynamic control of light fields, *Nature Nanotechnology*, **17**:1097–1103, 2022.
- [Gopinathan2023] Gopinathan, K. A. et al., A microfluidic transistor for automatic control of liquids, *Nature*, **622**:735–741, 2023.
- [Casimir1948] Casimir, H. B. G., On the attraction between two perfectly conducting plates, *Proc. Koninklijke Ned. Akad. Wetenschappen*, **51**:793–795, 1948.
- [Laughlin und Sejnowski(2001)] Laughlin, S. B., Sejnowski, T. J., *Communication in Neuronal Networks*, Science, Vol. 301, No. 5641, S. 1870–1874, 2001.
- [Novoselov et al.(2004)] Novoselov, K. S. et al., *Electric Field Effect in Atomically Thin Carbon Films*, Science, Vol. 306, No. 5696, S. 666–669, 2004.
- [IEA(2023b)] International Energy Agency (IEA), *Data Centres and Data Transmission Networks*, IEA, Paris, 2023.